

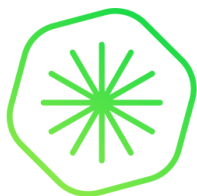


Рабочая тетрадь

# Инфраструктурные службы ОС «АЛЬТ»

ALTSERV

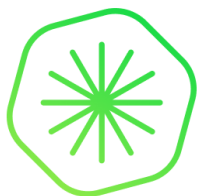




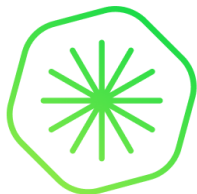
## Оглавление

### Оглавление

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Как работать с рабочей тетрадью.....                             | 4   |
| Анкетирование слушателя.....                                     | 5   |
| Модуль 1 Служба динамического конфигурирования узлов (DHCP)..... | 6   |
| DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol.....                  | 6   |
| Служба ISC DHCP.....                                             | 9   |
| Управление DHCP-сервером средствами ЦУС.....                     | 14  |
| Модуль 2 Служба разрешения имен узлов (DNS).....                 | 17  |
| DNS - Domain Name System.....                                    | 17  |
| Ресурсные записи DNS (RR).....                                   | 23  |
| Зоны DNS.....                                                    | 29  |
| Служба ISC BIND.....                                             | 30  |
| Кэширующие DNS-сервера.....                                      | 32  |
| Размещение зон на DNS-сервере.....                               | 35  |
| Утилиты диагностики.....                                         | 37  |
| Вторичные DNS-сервера, зонные трансферы.....                     | 40  |
| Зоны обратного просмотра.....                                    | 45  |
| Dynamic DNS.....                                                 | 46  |
| Модуль 3 Службы сетевого доступа к файлам (NFS, CIFS).....       | 53  |
| Служба NFS.....                                                  | 53  |
| Клиенты NFS.....                                                 | 61  |
| NFS версии 4.....                                                | 64  |
| SMB/CIFS.....                                                    | 65  |
| Samba-сервер в режиме локальной аутентификации.....              | 69  |
| Предоставление доступа к ресурсам.....                           | 73  |
| Подключения к ресурсам SMB-серверов.....                         | 78  |
| Модуль 4 Домен Active Directory в ОС Альт (Samba-DC).....        | 87  |
| Общая информация о samba-dc в ОС Альт.....                       | 87  |
| Подготовка к развертыванию контроллера домена.....               | 91  |
| Создание домена (установка контроллера домена).....              | 94  |
| Пост-настройки, проверка работы.....                             | 96  |
| Добавление узла к домену.....                                    | 99  |
| Управление пользователями/группами (samba-tool).....             | 103 |
| Механизм ролей (libnss-role).....                                | 105 |
| Отказоустойчивость.....                                          | 109 |
| Управление доменом средствами ADMS.....                          | 114 |
| Групповые политики.....                                          | 116 |
| Централизованная аутентификация в домене AD (Kerberos).....      | 125 |



|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| SMB-сервер в составе домена AD.....                                  | 126 |
| Kerberos-аутентификация на NGINX-сервере.....                        | 129 |
| Модуль 5 Доменная инфраструктура FreeIPA.....                        | 131 |
| Развертывание домена FreeIPA.....                                    | 131 |
| Базовая настройка FreeIPA.....                                       | 137 |
| Пользователи и группы FreeIPA.....                                   | 140 |
| Добавление узлов в домен.....                                        | 144 |
| Обеспечение отказоустойчивости.....                                  | 149 |
| Модуль 6 Система резервного копирования UrBackup.....                | 151 |
| Об UrBackup.....                                                     | 151 |
| Установка и базовая настройка UrBackup.....                          | 151 |
| Добавление клиентов.....                                             | 153 |
| Настройки резервного копирования.....                                | 154 |
| Создание резервных копий.....                                        | 156 |
| Управление резервным сохранением со стороны клиента.....             | 159 |
| Модуль 7 Система резервного копирования PBS.....                     | 161 |
| Информация о PBS.....                                                | 161 |
| Установка PBS.....                                                   | 161 |
| Управление PBS.....                                                  | 162 |
| Модуль 8 Служба резервного сохранения и восстановления (Bacula)..... | 167 |
| Общая информация.....                                                | 167 |
| Bacula Director Daemon (DIR).....                                    | 168 |
| Bacula Storage Daemon (SD).....                                      | 176 |
| Bacula File Daemon (FD).....                                         | 178 |
| Управление Bacula.....                                               | 180 |
| Пулы, тома и метки Bacula.....                                       | 182 |
| Резервное сохранение множества узлов (конфигурация DIR).....         | 186 |
| BAT - Qt5 Bacula Administration Tool.....                            | 193 |
| Baculum.....                                                         | 193 |
| Примеры конфигурации.....                                            | 196 |



## Как работать с рабочей тетрадью

Уважаемый слушатель!

Рабочие тетради линейки авторизованных учебных курсов ООО «Базальт СПО» разработаны с целью облегчения работы с теоретическим материалом курсов.

Каждый курс поделен на модули, охватывающие определенные аспекты программы.

Работа с тетрадью, представляющей собой опорный конспект, требует систематического подхода и внимания к деталям. Опорный конспект служит основой для изучения материала, помогает структурировать информацию и облегчает запоминание ключевых моментов.

Данные тетради работают в интерактивном .pdf формате с возможностью ведения конспекта непосредственно в файле. Для этого необходимо открыть .pdf файл в популярных браузерах (Chromium, Firefox) или просмотрщиках .pdf с возможностью редактирования активных полей.

Код, вводимый в терминал, находится в абзацах следующего форматирования:

```
Hello world!
```

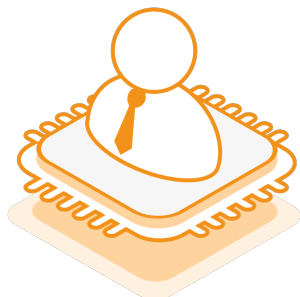
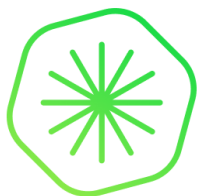
Область для ведения записей выглядит следующим образом:

[Текст конспекта]



### **Обратите внимание!**

*Не забудьте сохранить файл перед закрытием рабочей тетради, чтобы внесенные сведения не были удалены.*



## Анкетирование слушателя

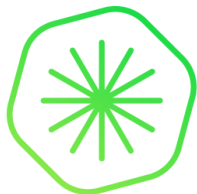
Фамилия:

Имя:

Отчество:

Электронная  
почта:

Команда «Альт Академии» желает успехов в освоении работы с  
операционными системами семейства «Альт»!



## Модуль 1 Служба динамического конфигурирования узлов (DHCP)

### DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

- [RFC 2131 - Dynamic Host Configuration Protocol](#)

#### Назначение DHCP

- **Динамическое** распределение пространства адресов между узлами сети

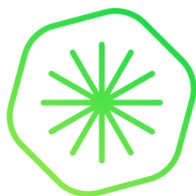
- **Централизованное** конфигурирование стека IP на узлах сети

- Протокол **удаленной загрузки** (BOOTP)

#### Основные понятия

- **Пул адресов (range)**

- **Аренда адреса (лизинг, lease)**



## Модуль 1

7

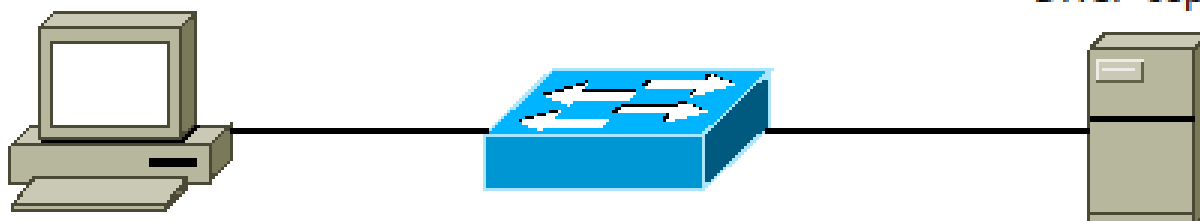
Служба динамического конфигурирования узлов (DHCP)

- Резервирование

Процесс получения адреса у DHCP-сервера

Клиент DHCP

DHCP-сервер



→ DHCP Discover (Broadcast)

← DHCP Offer (Broadcast)

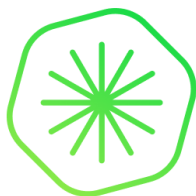
→ DHCP Request (Broadcast)

← DHCP ACK (Unicast)

Получение адреса по протоколу DHCP

- DHCP Discover** (Broadcast)

- DHCP Offer** (Broadcast)



- **DHCP Request** (Broadcast)

- **DHCP ACK / DHCP NACK** (Unicast)

### Процессы продления и освобождения адреса

- Запрос на продление аренды адреса - **DHCP Request**

- Завершение аренды - **DHCP Release**

### Сетевые параметры работы DHCP

- **UDP, 67**

- **UDP, 68**



- Требование статического адреса интерфейса

## Служба ISC DHCP

- **ISC - Internet Systems Consortium**
  - [ISC DHCP](#)
  - [ISC Kea](#)

## ISC DHCP в ОС Альт

- пакет **dhcp-server**

```
# apt-get install dhcp-server
```

- Управление службами

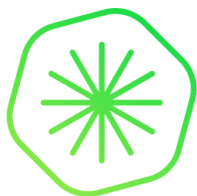
```
# systemctl [start|stop|restart|status] dhcpd
# systemctl [start|stop|restart|status] dhcpd6
```

- Автозапуск служб

```
# systemctl [enable|disable] dhcpd
# systemctl [enable|disable] dhcpd6
```

- Chroot служб

```
/var/lib/dhcp/dhcpd
/var/lib/dhcp/dhcpd6
```



### Настройка запуска службы ISC DHCP

```
/etc/sysconfig/dhcpd  
/etc/sysconfig/dhcpd6
```

```
# cat /etc/sysconfig/dhcpd  
DHCPDARGS=enp0s8  
. . .
```

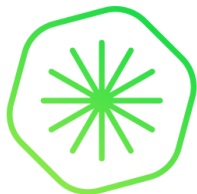
### Конфигурационный файл ISC DHCP

```
$ man dhcp-options
```

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf  
/etc/dhcp/dhcpd6.conf
```

```
# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
# dhcpd -t
```



- **Точка с запятой** в конце

### Определение диапазонов

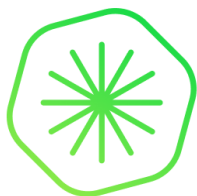
```
# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    range 192.168.50.131 192.168.50.140;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
}
```

subnet

range

### Указание параметров (option)

```
option domain-name-servers 192.168.50.201, 8.8.8.8;
```



## Модуль 1

12

Служба динамического конфигурирования узлов (DHCP)

```
option domain-name "target.com";
```

```
option routers 192.168.50.1;
```

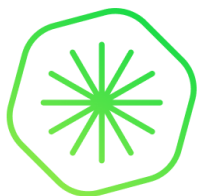
```
option broadcast-address 192.168.50.255;
```

```
option subnet-mask 255.255.255.0;
```

```
option ntp-servers 192.168.1.1;
```

### Определение срока аренды

```
default-lease-time 6000;
```



```
max-lease-time 72000;
```

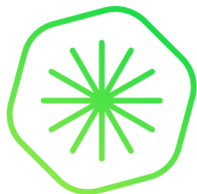
### Просмотр выданных в аренду адресов

```
# cat /var/lib/dhcp/dhcpd/state/dhcpd.leases
lease 192.168.50.131 {
  starts 2 2020/04/07 14:08:21;
  ends 2 2020/04/07 20:08:21;
  cltt 2 2020/04/07 14:08:21;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:2d:d8:95;
  uid "\001\010\000'\-330\225";
  client-hostname "host-15";
}
```

### Указание зарезервированных адресов

```
host <name|ip> {
  hardware ethernet . . . ;
  fixed-address <ip>;
}
```

```
host ts-client {
  hardware ethernet 52:54:00:5c:d0:b9;
  fixed-address 192.168.100.110;
}
```



## Управление DHCP-сервером средствами ЦУС

### Установка

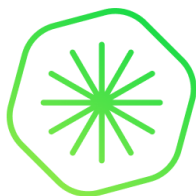
```
# apt-get install alterator-dhcp alterator-fbi
```

```
# systemctl restart alteratord ahttpd
```

### Базовая настройка

- **ЦУС (Web) -> Серверы -> DHCP-сервер**
- Включение сервера

- Базовые параметры настройки



### Общие настройки

Версия IP: IPv4

☒ Включить службу DHCP

Интерфейс: enp0s3 (192.168.8.1 - 192.168.8.254)

(максимально допустимый диапазон адресов)

Начальный IP адрес: 192.168.8.50

Конечный IP адрес: 192.168.8.60

Срок действия адреса: 2 часа

### Информация, предоставляемая клиентам

DNS-сервер: 192.168.8.251

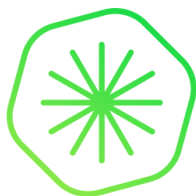
Домен поиска: localdomain

Шлюз по умолчанию: 192.168.8.250

ПрименитьВернуть

Настройки DHCP-сервера в ЦУС

## Создание резерваций узлов



Статические адреса

| <input type="checkbox"/> | IP-адрес     | MAC-адрес         | Имя компьютера |
|--------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 192.168.8.55 | 08:00:27:ae:c8:16 | host-10        |

**Удалить выделенные**

Новый статический адрес:

IP-адрес:

MAC-адрес:

Имя компьютера:

**Добавить**

Заполнение таблицы резерваций

- Текущие динамически выданные адреса

|  |
|--|
|  |
|--|

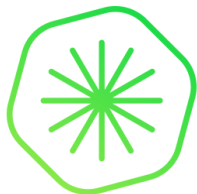
Текущие динамически выделенные адреса

| <input type="checkbox"/> | Имя компьютера | MAC-адрес         | IP-адрес     | Годен до                    |
|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | host-10        | 08:00:27:4d:0b:11 | 192.168.8.50 | Пн апр 17 13:01:21 MSK 2017 |

**Зафиксировать адрес для выбранных компьютеров**

Создание резерваций на основе аренды

|  |
|--|
|  |
|--|



## Модуль 2 Служба разрешения имен узлов (DNS)

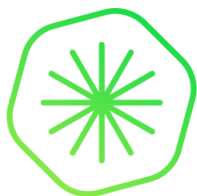
### DNS - Domain Name System

- **DNS - Domain Name System**

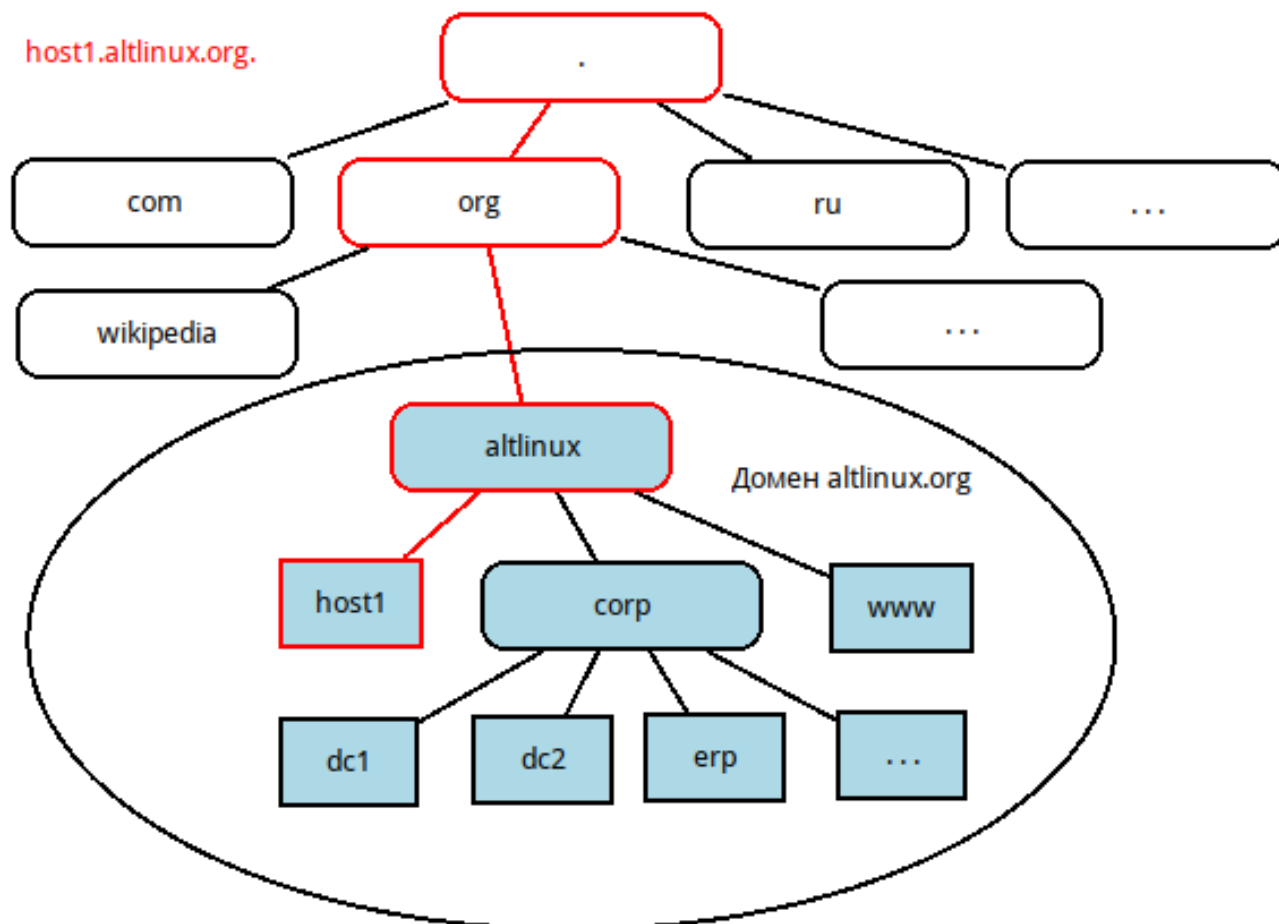
- [RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES](#)
- [RFC 1035 - DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION](#)

### Назначение DNS

- Иерархическая структура доменных имен
- Распределенная база хранения доменных имен
- Преобразование символических имён узлов в IP-адреса
- Преобразование IP-адресов в символические имена
- Механизм поиска службы в сети - “служба-локатор”
- Средство маршрутизации электронной почты



### Иерархическая структура доменного имени



### Иерархическая структура доменного имени

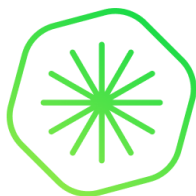
host1.altlinux.org.

- **Домен**

- **Корневой домен**

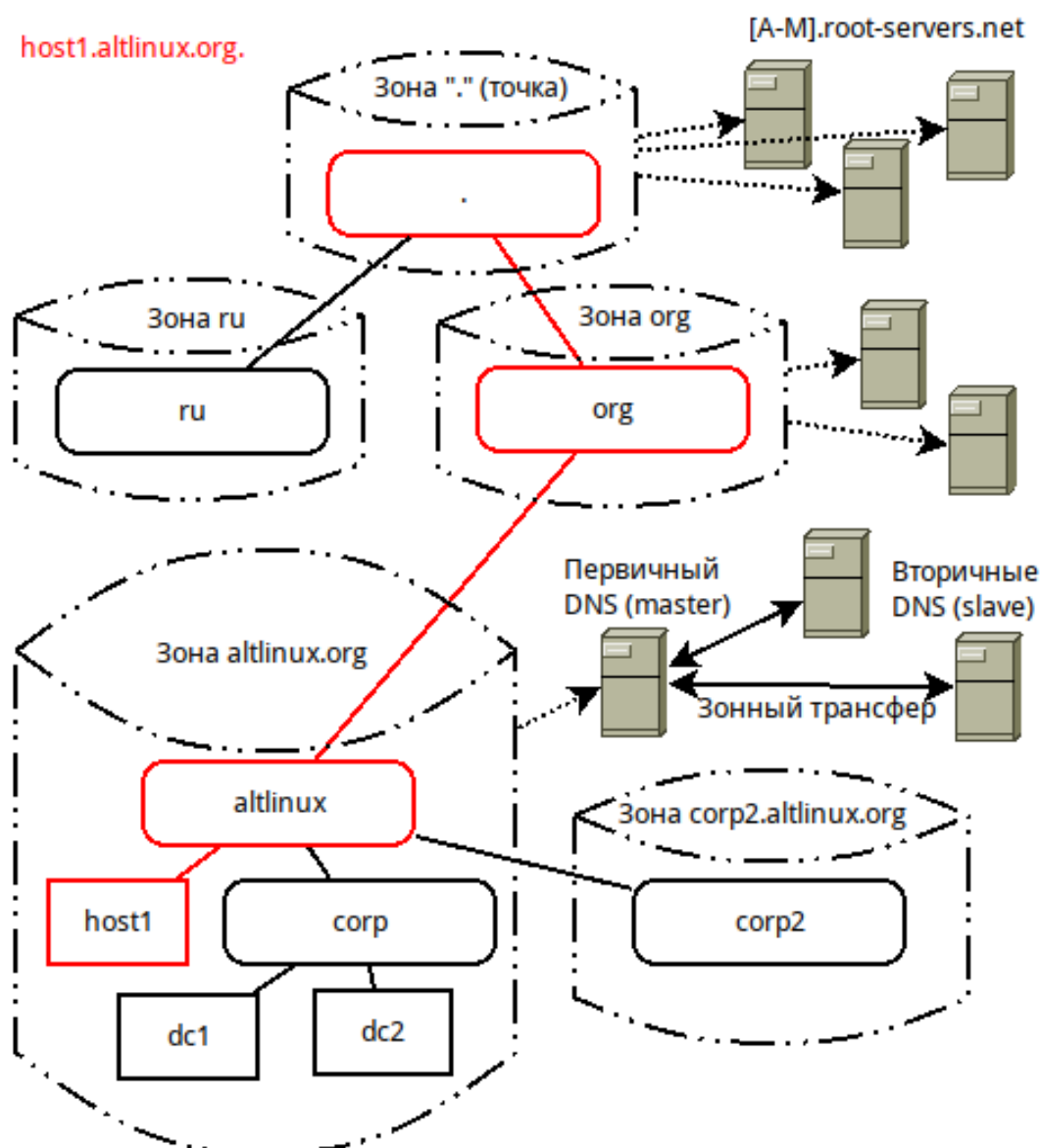
- **TLD - Top Level Domains**

- [Список TLD](#)

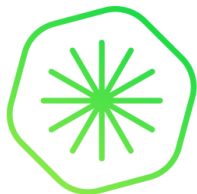


- **Fully Qualified Domain Name(FQDN)**

### Организация распределенной базы имен



Хранение DNS-иерархии в зонах



- **Авторитативность**

- **Делегирование**

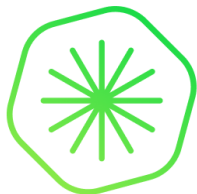
- **Зона**

- **Ресурсные записи - Resource Record, RR**

```
host1 6000 IN A 192.168.100.101
```

- **Первичный сервер зоны - master**

- **Вторичные сервера зоны - slave**



## Модуль 2

21

Служба разрешения имен узлов (DNS)

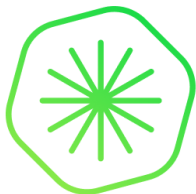
- **Зонный трансфер, TCP/53**

### DNS-клиенты и DNS-сервера

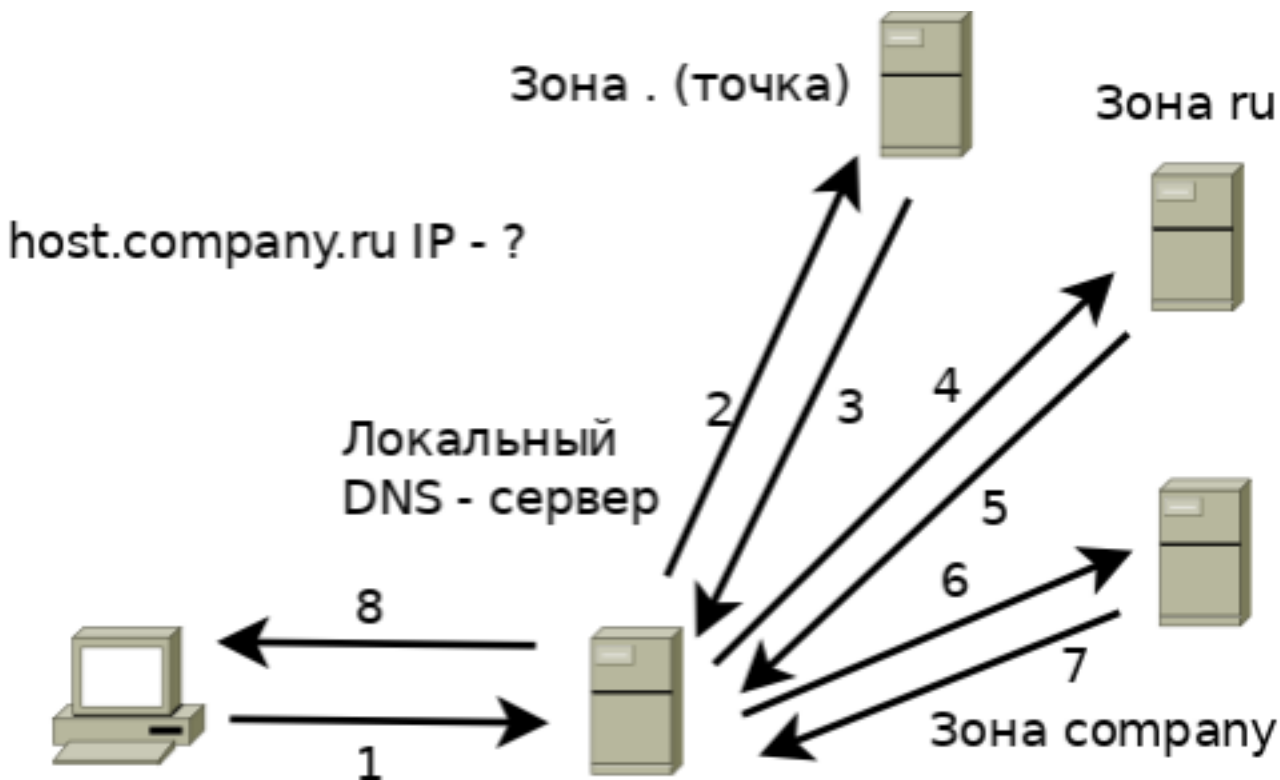
- **DNS-сервера**

- **DNS-клиенты**

- **UDP, 53**



### Процесс разрешения имен



Процесс разрешения имен

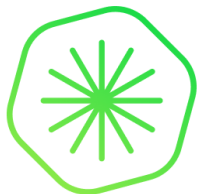
### Типы DNS запросов

- Рекурсивные DNS-запросы

- Итеративные DNS-запросы

### Роли DNS-серверов

- Обработка запросов DNS-клиентов



- **Ответственность за пространство имен**

### Корневые сервера

[A-M].root-servers.net

- [Информация про корневые сервера](#)
- [Содержимое корневой зоны](#)

### Ресурсные записи DNS (RR)

#### Общий формат ресурсной записи

[name] [ttl] addr-class Rec-Type Rec-Spec-data

- **ttl**

- **addr-class (IN)**



- **Rec-Type**

- **Rec-Spec-data**

#### SOA - Запись начала полномочий

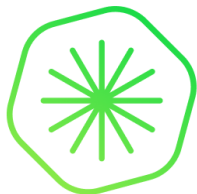
```
[name] [ttl] addr-class SOA Origin Person (  
ser_num  
refresh  
retry  
expire  
minimum_ttl )
```

- **Origin**

- **ser\_num**

- **refresh**

- **retry**



## Модуль 2

25

### Служба разрешения имен узлов (DNS)

- **expire**

- **minimum\_ttl**

#### Пример SOA

```
@ IN SOA company.ru. root.company.ru. (  
2020050903 ; Serial  
10800 ; Refresh  
1800 ; Retry  
3600000 ; Expire  
259200 ) ; Minimum TTL
```

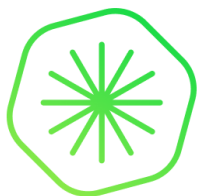
#### NS - Сервер Имен

```
[name] [ttl] addr-class NS Name-servers-name
```

- **name**

#### Примеры NS

```
@ IN NS dns1.company.ru.  
sub IN NS dns2.company.ru.  
sub IN NS dns3.company.ru.
```



#### А - Адрес IPv4

- Соответствие имени узла и IP-адреса (IPv4)

| [name] | [ttl] | addr-class | A | address |
|--------|-------|------------|---|---------|
|--------|-------|------------|---|---------|

- **name**

- **address**

#### Пример А

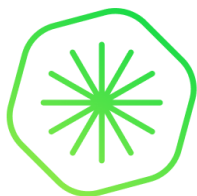
|                   |    |   |            |
|-------------------|----|---|------------|
| server1           | IN | A | 128.32.0.4 |
| host1.company.ru. | IN | A | 10.0.0.78  |

#### AAAA - Адрес IPv6

| [name] | [ttl] | addr-class | AAAA | address |
|--------|-------|------------|------|---------|
|--------|-------|------------|------|---------|

- **name**

- **address**



#### Пример AAAA

|         |    |      |                                         |
|---------|----|------|-----------------------------------------|
| server1 | IN | AAAA | 2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d |
|---------|----|------|-----------------------------------------|

#### PTR - Указатель на Доменное Имя

|      |       |            |     |           |
|------|-------|------------|-----|-----------|
| name | [ttl] | addr-class | PTR | real-name |
|------|-------|------------|-----|-----------|

#### Пример PTR

|     |    |     |                     |
|-----|----|-----|---------------------|
| .78 | IN | PTR | server1.domain.com. |
|-----|----|-----|---------------------|

#### CNAME - Каноническое имя (псевдоним)

|       |       |            |       |                |
|-------|-------|------------|-------|----------------|
| alias | [ttl] | addr-class | CNAME | Canonical-name |
|-------|-------|------------|-------|----------------|

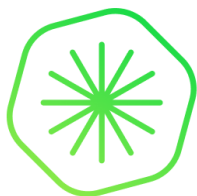
#### Пример CNAME

|         |    |       |          |
|---------|----|-------|----------|
| gateway | IN | CNAME | server1  |
| server1 | IN | A     | 10.0.0.1 |

#### MX - почтовый коммутатор

|        |       |            |    |     |                |
|--------|-------|------------|----|-----|----------------|
| domain | [ttl] | addr-class | MX | PRI | Canonical-name |
|--------|-------|------------|----|-----|----------------|

• **PRI**



#### Пример MX

```
company.ru. IN MX 10 mail1.company.ru.  
            IN MX 5  mail2.company.ru.  
mail1      IN A 203.117.1.58  
mail2      IN A 203.117.3.1
```

#### Формат сервисных записей (SRV)

```
_<service>._<proto>.<domain> SRV <pri> <weight> <port> <server>  
_ldap._tcp.domain.ru SRV 0 100 389 srv1.domain.ru
```

- **kerberos-master**

- **kerberos**

- **kpasswd**

- **ldap**

- **ntp**

- **pri - приоритет**



- **weight - вес**

## Зоны DNS

### Зона с записями одного домена

```
@          IN  SOA  company.ru. root.company.ru. (
2023031403 ; Serial
10800      ; Refresh  3h
1800       ; Retry   30m
172800     ; Expire   2d
259200    ) ; Default (Negative) TTL  3d
          IN  NS   dns1.company.ru.
          IN  NS   dns2.company.ru.
dns1      IN  A    192.168.100.101
dns2      IN  A    192.168.100.102
www       IN  A    192.168.100.103
web       IN  CNAME www
company.ru. IN MX  10 mail-isp.company.ru.
          IN  MX   5  mail
mail      IN  A    192.168.100.104
mail-isp  IN  A    192.168.50.101
host1     IN  A    192.168.100.201
```

### Зона с записями домена и поддомена

```
$TTL 2d
@          IN  SOA  company.ru. root.company.ru. (
2023031405 ; Serial
12h        ; Refresh
15m        ; Retry
3w         ; Expire
1d )       ; Negative TTL
          IN  NS   dns1.company.ru.
```



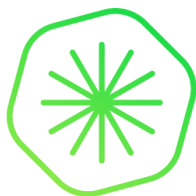
```
dns1      IN  NS  dns2.company.ru.
dns1      IN  A   192.168.100.101
dns2      IN  A   192.168.100.102
www       5d  IN  A   192.168.100.103
host1     IN  A   192.168.100.201
host1.sub IN  A   192.168.100.211
host2.sub IN  A   192.168.100.212
```

### Зона с делегированием поддомена

```
@      IN  SOA  company.ru. root.company.ru. (
      2023031405
      12h
      15m
      3w
      1d )
      IN  NS  dns1.company.ru.
      IN  NS  dns2.company.ru.
dns1   IN  A   192.168.100.101
dns2   IN  A   192.168.100.102
www    IN  A   192.168.100.103
host1  IN  A   192.168.100.201
subdom IN  NS  sub-dns1.company.ru.
subdom IN  NS  sub-dns2.company.ru.
sub-dns1 IN  A   192.168.100.211
sub-dns2 IN  A   192.168.100.212
```

### Служба ISC BIND

- [BIND 9](#)
- [BIND 9 Administrator Reference Manual](#)



### Установка в ОС Альт

```
# apt-get install bind
```

- Запуск/автозапуск службы

```
# systemctl start bind  
# systemctl enable bind
```

### Структура в chroot-окружении

- **/var/lib/bind**

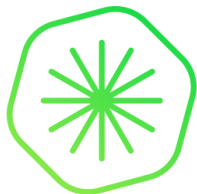
- **/var/lib/bind/zone**

- **/var/lib/bind/etc**

- **/var/lib/bind/etc/named.conf**

- **/var/lib/bind/etc/local.conf**

- **/var/lib/bind/etc/options.conf**



- `/var/lib/bind/etc/rndc.conf`

## Кэширующие DNS-сервера

### Параметры кэширования

- Кэширование ресурсных записей

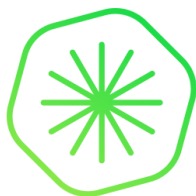
- Время кэширования положительных и отрицательных ответов

- Кэширующий DNS-сервер

### Настройки кэширующего сервера (options.conf)

```
options {  
  . . .  
  # listen-on { 127.0.0.1; };  
  listen-on { 127.0.0.1; 192.168.100.1; };  
  # listen-on { localhost; };  
  . . .  
}
```

```
# ss -lnup | grep 53
```



. . .

```
options {  
    recursion yes;  
    allow-recursion { localnets; };  
};
```

- **recursion yes**

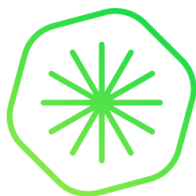
- **allow-recursion**

- **allow-query**

#### Списки контроля доступа

- **ACL - Access Control Lists**

```
acl "aclname" { address1; address2; . . . };
```



- **none**

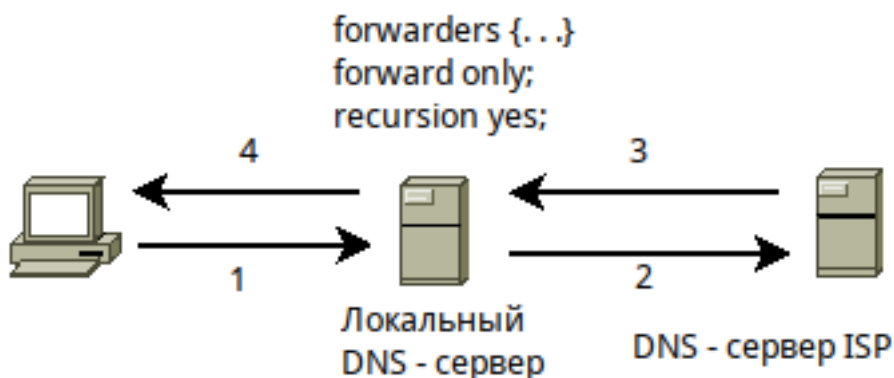
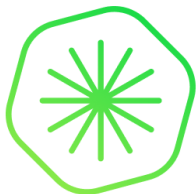
- **any**

- **localhost**

- **localnets**

```
# cat /var/lib/bind/etc/options.conf
acl goodhosts {
    195.111.2.0/24;
    localhost;
    localnets;
};
options {
    recursion yes;
    allow-recursion { goodhosts; };
};
```

### Настройки форвардинга (options.conf)



Форвардинг DNS-запросов

- **forwarders**

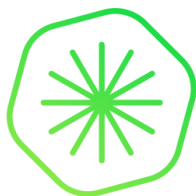
- **forward only**

```
# cat /var/lib/bind/etc/options.conf
options {
    recursion yes;
    allow-recursion { goodhosts; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    forward only;
};
```

## Размещение зон на DNS-сервере

### Настройка первичной зоны прямого просмотра (пример)

```
# cat /var/lib/bind/etc/options.conf
```



```
options {  
    . . .  
    directory "/etc/bind/zone";  
    . . .  
};
```

```
# cat /var/lib/bind/etc/local.conf  
.  
zone "company.ru" {  
    type master;  
    file "company.ru.zone";  
};  
. . .
```

#### Файл зоны прямого просмотра (пример)

```
# cat /var/lib/bind/zone/company.ru.zone  
@      IN      SOA      company.ru. root.company.ru. (  
                                2019082202      ; serial  
                                12H              ; refresh  
                                1H              ; retry  
                                1W              ; expire  
                                1H              ; ncache  
                                )  
      IN      NS       server  
      IN      MX  10    server  
server      A       10.10.10.1  
www         CNAME    server  
jack        A       10.10.10.100
```

#### Проверка конфигурации службы и зон

```
# named-checkconf
```



```
# named-checkconf -p
```

```
# named-checkzone <zone> <file>
```

### Forward-зоны

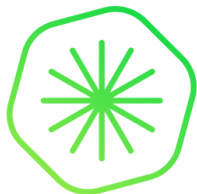
- Ретрансляция запросов для конкретной зоны

```
zone "domain.ru" {  
    type forward;  
    forward only;  
    forwarders { address; };  
};
```

### Утилиты диагностики

#### Пакет bind-utils

```
# apt-get install bind-utils
```



#### dig

```
$ dig @server name type +opt  
$ man dig
```

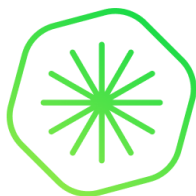
```
$ dig www.altlinux.org  
$ dig altlinux.org NS  
$ dig @8.8.8.8 www.altlinux.org  
$ dig @127.0.0.1 server.internat.domain.net
```

- **+short**

- **+nostats**

- **+noall**

- **+answer**



```
$ dig altlinux.org NS +short  
$ dig altlinux.org ANY +noall +answer
```

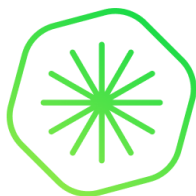
#### host

```
$ host [-v] [-t type] name [server]  
$ man host
```

```
$ host www.altlinux.org  
$ host -t NS altlinux.org 8.8.8.8
```

#### nslookup

```
$ nslookup [-option] [name | -] [server]  
$ man nslookup
```



```
$ nslookup - 127.0.0.1
> server.internal.domain.net
> set type=ns
> internal.domain.net
> exit
```

#### delv

```
$ delv [@server] [options] [name] [type]
$ man delv
```

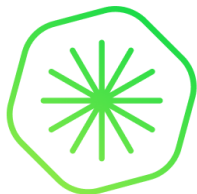
## Вторичные DNS-сервера, зонные трансферы

### Зонные трансферы DNS

- Передача зоны между первичными и вторичными DNS-серверами

```
$ dig @192.168.50.11 company.ru AXFR
. . .
```

```
# cat etc/bind/options.conf
options {
. . .
    allow-transfer { localhost; 192.168.50.12; };
};
```



## Модуль 2

41

### Служба разрешения имен узлов (DNS)

#### Настройка зоны

```
# cat etc/bind/company.ru.zone
@ IN SOA company.ru. root.company.ru. (
2020050903 10800 1800 3600000 259200 )
    IN NS alt-srv1.company.ru.
    IN NS alt-srv2.company.ru.
alt-srv1    IN A 192.168.50.11
alt-srv2    IN A 192.168.50.12
```

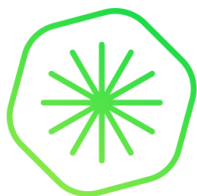
#### Управление DNS-сервером посредством control

- пакет **bind-control**

- **control bind-chroot**

- **control bind-slave**

- **control bind-debug**



```
# control bind-slave enable
```

#### Включение работы в режиме вторичного сервера

```
# control bind-slave  
disabled  
$ control bind-slave enabled
```

```
/var/lib/bind/zone/slave
```

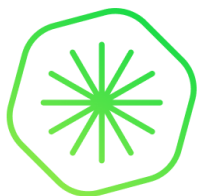
#### Настройка вторичного DNS-сервера

```
# cat etc/bind/local.conf  
.  
.  
zone "company.ru" {  
    type slave;  
    masters { 192.168.50.11; };  
    file "slave/company.ru.zone";  
};
```

#### Механизм DNS NOTIFY

- **RFC 1996**

- Отправление оповещений



- Инициация зонного трансфера при приеме оповещения

- Инкрементальный зонный трнсфер (IXFR)

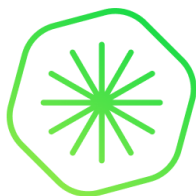
```
notify no;  
# notify yes;
```

```
also-notify { address; };
```

```
allow-notify { addresses; };
```

### Управление DNS-сервером посредством rndc

```
# rndc reload
```



## Модуль 2

44

### Служба разрешения имен узлов (DNS)

```
# rndc reload <zonename>
```

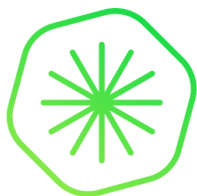
```
# rndc dumpdb -cache
```

```
# rndc flush
```

### Ключ для управления посредством rndc

```
# rndc-confgen -a -b 512
```

```
# cat etc/bind/rndc.key  
key "rndc-key" {  
    algorithm hmac-md5;  
    secret "VelhSlByBRfiejVRQ==";  
};
```



### Удаленное управление средствами rndc

```
# cat /var/lib/bind/etc/rndc.conf
controls {
    inet 127.0.0.1 port 953 allow { localhost; } keys { "rndc-key"; };
};
include "/etc/bind/rndc.key";
```

```
# rndc -s <server> reload
```

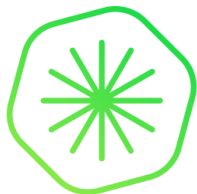
### Зоны обратного просмотра

#### Обратное преобразование адресов

- IP -> name

```
in-addr.arpa.
```

```
1.100.168.192.in-addr.arpa.
```



#### Подключение зоны обратного просмотра

```
# cat /var/lib/bind/etc/local.conf
. . .
zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "192-168-50.zone";
};
. . .
```

#### Файл зоны обратного просмотра

```
50.168.192.in-addr.arpa. IN SOA
    alt-srv1.company.ru. root.company.ru. (
        2020050903 10800 1800 3600000 259200 )
    IN NS      alt-srv1.company.ru.
11      IN PTR  alt-srv1.company.ru.
12      IN PTR  alt-srv2.company.ru.
129     IN PTR  alt-ws.company.ru.
```

## Dynamic DNS

#### Обновление зон DNS

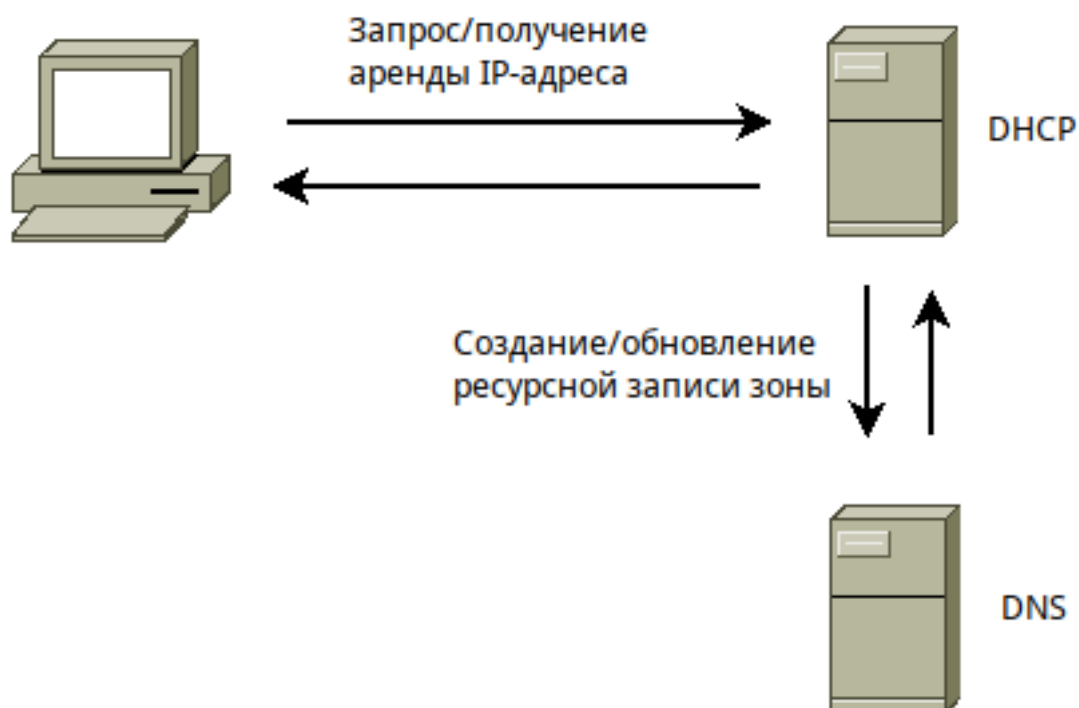
- Через DHCP - RFC 4701



## Модуль 2

47

Служба разрешения имен узлов (DNS)



Динамическое обновление зоны через DHCP-сервер

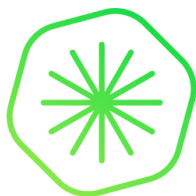
- От конечного узла

- Обновляем зону на первичном DNS-сервере

### Создание зоны DNS в изменяемом каталоге

```
# ps aux | grep named
named      37252  0.0  4.4 108508 21704 ?        Ssl  15:51   0:00
/usr/sbin/named
```

```
# mkdir /var/lib/bind/zone/ddns
```



```
# chown named:named /var/lib/bind/zone/ddns
ls -ld /var/lib/bind/zone/ddns
drwxr-xr-x 2 named named 4096 июн 22 16:01 /var/lib/bind/zone/ddns
```

```
# cd /var/lib/bind
# mv etc/company.ru zones/ddns
# chown named:named /var/lib/bind/zone/ddns/company.ru
```

### Создание ключа для обновления зоны DNS

```
# cd /var/lib/bind
# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 ddns-key > etc/ddns.key
# cat etc/ddns.key
key "ddns-key" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "9gvNU . . . 0bcyw==";
};
```

### Разрешение обновления зоны DNS

```
# cat /var/lib/bind/etc/local.conf
. . .
include "/etc/bind/ddns.key";
zone "company.ru" {
    type master;
    file "ddns/company.ru.zone";
    allow-update { key ddns-key; };
};
. . .
```



```
# named-checkconf -p
. . .
```

#### Дополнительно. Политики обновления

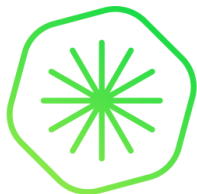
- **allow-update**

- **update-policy**

- Пример описания политики

```
zone "domain.ru" {
    type master;
    file "ddns/domain.ru.zone";
    update-policy {
        grant ddns-key wildcard *.domain.ru. ANY;
        grant ddns-key name domain.ru ANY;
    };
};
```

- **grant**



- **wildcard**

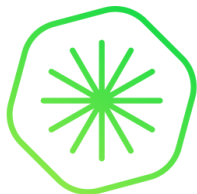
- [Dynamic Update Policies](#)

#### Добавление ключа обновления зоны в конфигурацию DHCP

```
# cp /var/lib/bind/etc/ddns.key /etc/dhcp/
```

```
# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
ddns-updates on;
ddns-update-style interim;
include "/etc/dhcp/ddns.key";
zone company.ru. {
    primary 192.168.50.11;
    key ddns-key;
}
. . .
```

```
update-static-leases on;
```



## Модуль 2

51

### Служба разрешения имен узлов (DNS)

#### Просмотр динамически обновляемой зоны

- jnl-файлы

```
# dig @server domain AXFR
```

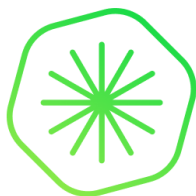
- TXT (interim) / DHCPID (standard)

#### DDNS для reverse-зон

```
# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
. . .
zone 50.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 192.168.50.11;
    key ddns-key;
}
. . .
```

#### Внесение изменений в динамическую зону

- nsupdate



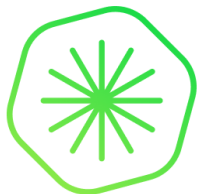
```
$ nsupdate -k key
```

- Основные команды **nsupdate**

| Команда       | Описание                                     |
|---------------|----------------------------------------------|
| server        | Указание сервера, с динамической зоной       |
| zone          | Указание динамической зоны                   |
| update add    | Добавление записей                           |
| update delete | Удаление записей                             |
| show          | Отображение отправляемых изменений на сервер |
| send          | Отправка команд на сервер                    |
| quit          | Завершение работы с утилитой                 |

```
$ nsupdate -k nsupdate.key
server 127.0.0.1
zone domain.ru
update add host1.domain.ru. 19200 IN A 192.168.0.1
update add syn.domain.ru. 19200 IN CNAME host1.domain.ru.
show
. . .
send
quit
```

```
# nsupdate -k nsupdate.key
server 127.0.0.1
zone domain.ru
update delete syn.domain.ru. 19200 IN CNAME host1.domain.ru.
update delete host1.domain.ru. 19200 IN A 192.168.0.1
send
quit
```



## Модуль 3 Службы сетевого доступа к файлам (NFS, CIFS)

### Служба NFS

#### Общая информация

- **Network File System (NFS)**

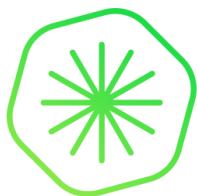
- **Sun Microsystems, 1984**

- Прозрачный сетевой доступ

- Самодостаточные файловые операции

- Использование внутри безопасной сети

- Равенство идентификаторов пользователей и групп



- Требуется синхронизация времени

- Реализация в ядре ОС

#### Версии NFS

- **NFS/NFSv2/NFSv3**

- **NFS**

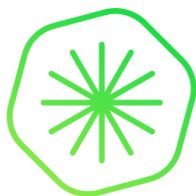
- **NFSv2** - 1989г - [RFC 1094](#)

- **NFSv3** - 1995г.- [RFC 1813](#)

- **NFSv4** - 2000г. - [RFC 3530](#)

- **NFSv4.1** - 2010г. - [RFC 5661](#)

- **NFSv4.2** - 2016г. - [RFC 7862](#)



### Удаленный вызов процедур

- **RPC - Remote Procedure Call**

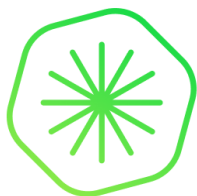
- Отсутствие фиксированного номера порта

- **rpcbind** (portmapper) - TCP/111

```
# apt-get install rpcbind
```

```
# systemctl enable --now rpcbind
```

```
# control rpcbind help
server: Listen to the network
local: Listen to localhost only
```



```
# rpcinfo -p
```

### NFS-сервер - установка

```
# apt-get install nfs-server rpcbind nfs-clients
```

```
# control rpcbind server
```

```
# systemctl restart rpcbind
# systemctl enable rpcbind
# ss -4ltnp | grep rpcbind
LISTEN    0      128          0.0.0.0:111          0.0.0.0:*
users:((("rpcbind",pid=20378,fd=7))
# ss -4lunp | grep rpcbind
UNCONN    0      0          0.0.0.0:111          0.0.0.0:*
users:((("rpcbind",pid=20446,fd=6))
```

```
# systemctl enable --now nfs-server
```



#### Основные службы NFS-сервера

- **nfsd**

```
# rpcinfo -p  
. . .
```

- **portmapper**

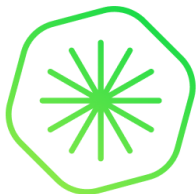
- **nfs** (rpc.nfsd, nfs-server.service)

- **mountd** (rpc.mountd, nfs-mountd.service)

- **status** (rpc.statd, rpc-statd.service/rpc-statd-notify.service)

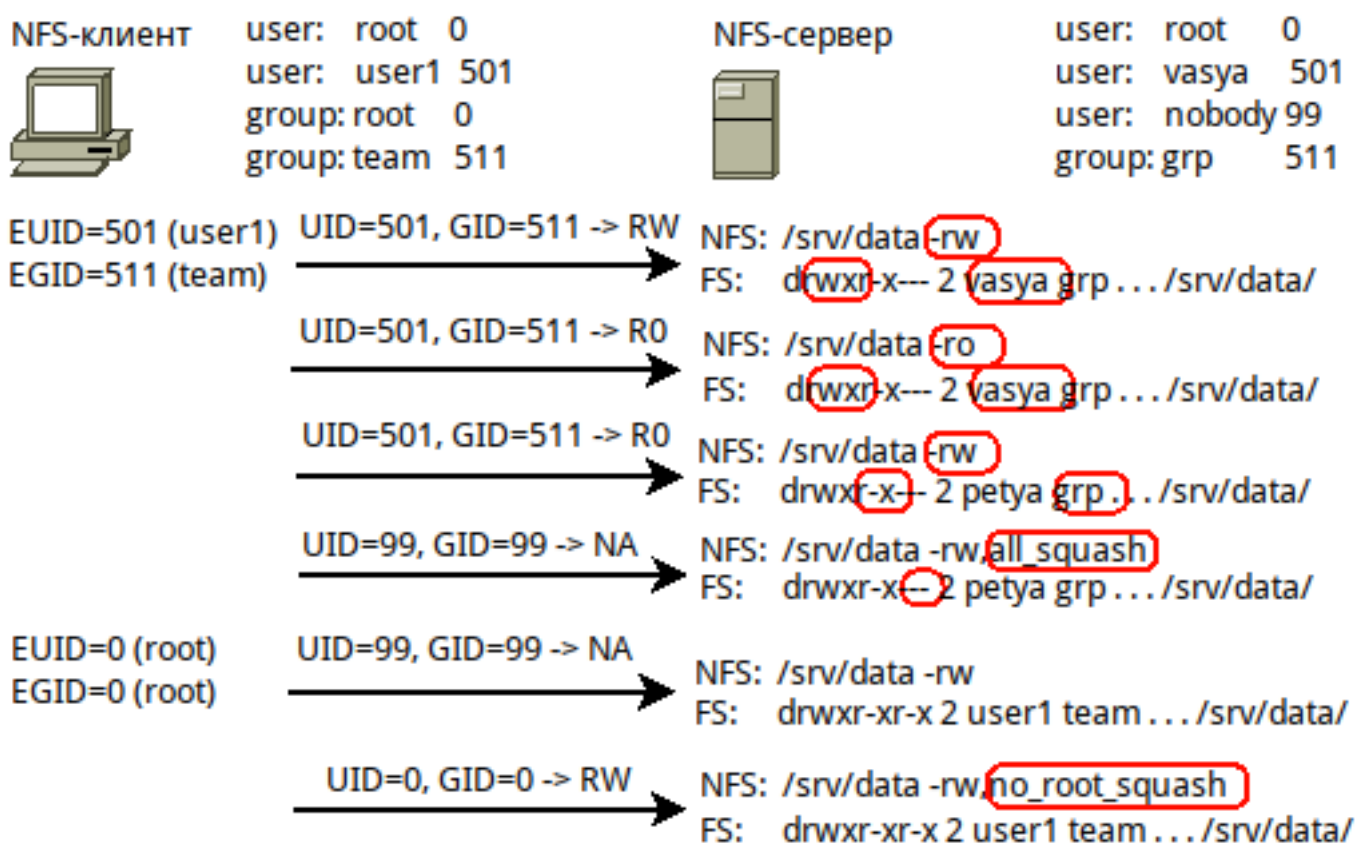
#### Настройки служб NFS

```
/etc/nfs.conf
```



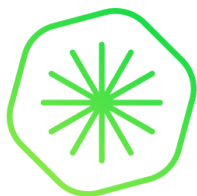
```
$ man 5 nfs.conf
```

## Доступ клиентов к экспортируемому каталогу на NFS-сервере



Разрешения доступа к файлам при обращении к NFS-ресурсу

## Экспорт каталогов на сервере (/etc/exports) NFSv2 - NFSv3



```
<export-folder> [-def.options] <host/net>(options)
[<host/net>(options) . . .]
```

```
/srv/export -ro,no_subtree_check 192.168.1.17(rw,no_root_squash)
192.168.1.0/24(rw)
/srv/public -ro,no_subtree_check,all_squash *
```

#### Параметры экспорта

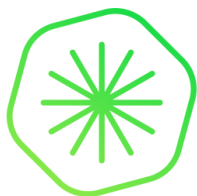
- **ro**

- **rw**

- **root\_squash** (по-умолчанию)

- **no\_root\_squash**

- **all\_squash**



- **subtree\_check**

- **no\_subtree\_check** (по умолчанию)

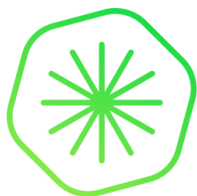
- **sync**

- **async**

- **hide/nohide**

#### Просмотр/применение установок

```
# exportfs  
/srv/export      192.168.1.0/24
```



```
# exportfs -vra
```

- **-v**

- **-r**

- **-a**

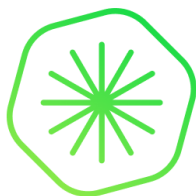
## Клиенты NFS

### Установка/настройка NFS-клиента

```
# apt-get install nfs-clients nfs-utils
```

```
/etc/nfs.conf
```

```
/etc/nfsmount.conf
```



## Модуль 3

62

Службы сетевого доступа к файлам (NFS, CIFS)

```
# systemctl enable --now nfs-client.target
```

### Просмотр разделяемых ресурсов

```
# showmount -e <server>
```

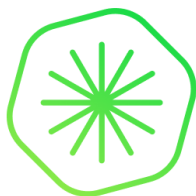
### Монтирование с клиента

```
# mount -t nfs -o vers=3 server:/srv/data /mnt
```

```
# mount -t nfs
```

### Автомонтирование через /etc/fstab

```
server:/myshare /mnt/myshare nfs intr,soft,_netdev 0 0
```



- **soft**

- **hard** (по умолчанию)

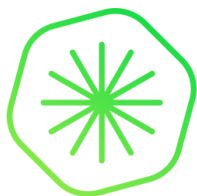
- **bg**

- **fg** (по умолчанию)

- **intr/nointr**

- **rsize/wsize**

- **\_netdev**



### NFS версии 4

#### Общая информация

- Используется по-умолчанию

- Анонимный и аутентифицированный доступ

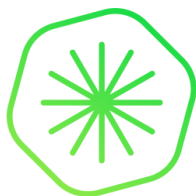
- **idmapping**

- Единая иерархия разделяемых ресурсов

- Фиксированный порт службы TCP/UDP 2049

#### Анонимный NFS v4

```
# cat /etc/exports
/srv -ro,fsid=0,no_subtree_check
/srv/backup/ -ro,no_subtree_check 10.0.0.0/24(rw,no_root_squash)
```



- **fsid=0**

### Монтирование с клиента

```
# mount -t nfs4 -o proto=tcp,port=2049 server:/ /mnt/myshare
```

```
# mount -t nfs4
```

```
server:/myshare /mnt/myshare nfs4 proto=tcp,port=2049,intr,soft,_netdev  
0 0
```

## SMB/CIFS

### Общая информация

- **CIFS - Common Internet File System**

- **SMB - Server Message Block**



- **samba**
  - <http://samba.org>

- **NetBIOS**

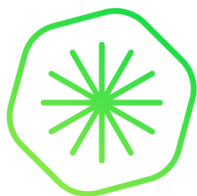
- **Имена NetBIOS**

- **Служба NBNS - NetBIOS Name Service**

### Протоколы/порты

- Использование TCP

- **microsoft-ds** (TCP/445) - NetBIOS-less SMB/direct hosting SMB



- **netbios-ssn** (TCP/139) - SMB over NetBIOS

- **NetBIOS Name Service** (UDP/137)

- **NetBIOS Datagram Service** (UDP/138)

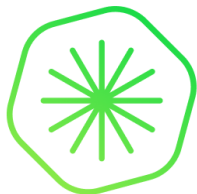
- Подробнее: [Firewalling Samba](#)

### Установка CIFS-сервера

```
# apt-get install samba
```

```
# systemctl enable --now smb
```

```
# systemctl enable --now nmb
```



### Конфигурация samba

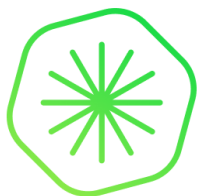
```
# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
...
[share1]
...
[share2]
...
[printer1]
...
[printer2]
...
# testparm -s
```

```
# smbcontrol all reload-config
```

### Режимы работы samba

1. Локальная база пользователей (стандартный бэкенд - tdbsam)

2. Входит в состав домена AD



3. Является сама контроллером AD

4. Реализует аутентификацию через сторонний LDAP-сервер

## Samba-сервер в режиме локальной аутентификации

### Базовые настройки

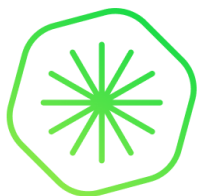
```
[global]
workgroup = MYGROUP
server string = Samba Server Version %v
netbios name = MYSERVER
interfaces = 192.168.50.0/24 eth0
hosts allow = 127.0.0.1/8 192.168.50.0/24
```

- **netbios name**

- **server string**

- **workgroup**

- **interfaces**



- **hosts allow**

### Режим работы Standalone Server (security=user)

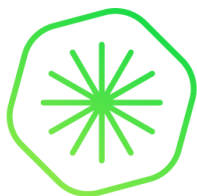
- режим **security=user**

```
[global]
security = user
passdb backend = tdbsam
; obey pam restrictions = yes
```

- **passwd backend**

- **TDB - Trivial Database**

- **obey pam restrictions**



### Добавление пользователей

- Создание пользователей **samba**

```
# useradd -M -s /sbin/nologin testuser
```

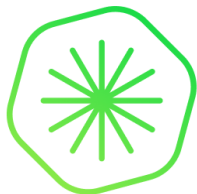
- **-M**

```
# passwd testuser
```

```
# apt-get install samba-client
```

```
# smbpasswd -a testuser  
New SMB password:  
Retype new SMB password:  
Added user testuser.
```

```
/var/lib/samba/private/passdb.tdb
```



## Модуль 3

72

### Службы сетевого доступа к файлам (NFS, CIFS)

```
# groupadd testgroup  
# usermod -aG testgroup testuser
```

### Информация по пользователям samba

- Вывод списка пользователей

```
# pdbedit -L
```

```
# pdbedit -L -v
```

### Другие операции с пользователями

```
# smbpasswd -x <user>
```

```
# smbpasswd -d <user>  
# smbpasswd -e <user>
```



- Смена пароля SMB

```
# smbpasswd <user>
```

```
$ smbpasswd
```

## Предоставление доступа к ресурсам

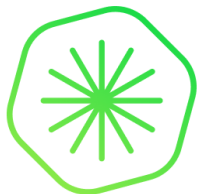
### Параметры общих ресурсов

```
[sharename]  
comment = Comment on share  
path = /srv/smbashare  
read only = no
```

```
$ smbclient -L 127.0.0.1
```

### Доступ к домашним каталогам пользователей

```
[homes]  
comment = Home Directories  
browseable = no  
writable = yes
```



### Разграничение доступа

- Доступ определяется исходя из:

1. SMB-разрешений

2. Разрешений на уровне ФС

```
# ls -l /srv
итого 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 июн 10 19:24 public
drwxrwxrwt 2 root root 4096 июн 10 19:24 share
# touch /srv/share/file1
```

```
[share]
path = /srv/share
read only = no
; writeable = yes
```



```
$ smbclient -L 127.0.0.1 -Utestuser
Enter WORKGROUP\testuser's password:
```

| Sharename | Type | Comment                                   |
|-----------|------|-------------------------------------------|
| -----     | ---- | -----                                     |
| share     | Disk |                                           |
| IPC\$     | IPC  | IPC Service (Samba Server Version 4.11.9) |

SMB1 disabled -- no workgroup available

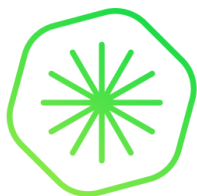
```
$ smbclient //alt-srv3/share -Utestuser
Enter WORKGROUP\testuser's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                               D            0   Thu Jun 25 08:23:49 2020
..                              D            0   Wed Jun 10 19:24:25 2020
file1                          N            0   Thu Jun 25 08:23:49 2020

      30829476 blocks of size 1024. 23524292 blocks available
smb: \> quit
```

### Описание параметров доступа

```
guest ok = no
; public = no
```

```
writable = yes
; read only = no
```



```
write list = <user> +<group>  
read list = <user> +<group>
```

```
[share]  
writable = yes  
write list = user1  
read list = +testgroup user1
```

```
browseable = yes
```

```
valid users = <user> ...
```

```
create mask = 0644  
directory mask = 0755
```

#### Гостевой (анонимный) доступ к ресурсам

- Только в режиме безопасности **security=user**



```
$ getent passwd nobody  
$ getent group nobody
```

- **map to guest**

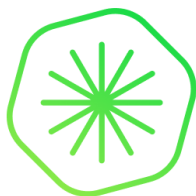
- **Never**

- **Bad User**

- **Bad Password**

- Требуется так же указать **guest=ok** в описании шары

```
[global]  
map to guest = Bad User  
[public]  
path = /srv/guestshare  
read only = no  
guest ok = yes  
guest only = yes
```



#### Сводка по разрешениям на SMB-ресурсах

| Опция          | Значения      | Описание                                                              |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| read only      | yes/no        | доступность по чтению                                                 |
| writeable      | yes/no        | антоним                                                               |
| write list     | user,@group   | системные пользователи/группы, которым разрешена запись               |
| read list      | user,@group   | системные пользователи/группы, которым разрешено чтение               |
| valid users    | user,@group   | системные пользователи/группы, которым разрешено подключение          |
| invalid users  | user,@group   | системные пользователи/группы, которым запрещено подключение          |
| guest ok       | yes/no        | разрешение гостевого доступа (т.е. ресурс доступен без аутентфикации) |
| public         | yes/no        | синоним                                                               |
| guest only     | yes/no        | доступ только гостям                                                  |
| veto files     | /*.exe/*.com/ | запрет доступа к файлам по опред шаблону                              |
| browseable     | yes/no        | отображать в списке разделяемых ресурсов                              |
| create mask    | XXXX          | разрешения по умолчанию для создаваемых файлов                        |
| directory mask | XXXX          | разрешения по умолчанию для создаваемых каталогов                     |

#### Подключения к ресурсам SMB-серверов

##### Использование клиента samba (smbclient)

- **smbclient**



## Модуль 3

79

Службы сетевого доступа к файлам (NFS, CIFS)

```
$ smbclient -L -U <user> <server>
```

```
$ smbclient -U <user> '\\server\share'
```

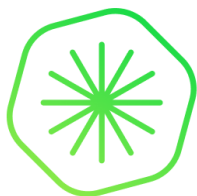
```
smb: \>
```

### Основные команды *smbclient*

- **help**

- **pwd**

- **cd dir**



- **get file**

- **put file**

- **lcd dir**

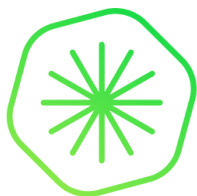
- **!command**

### **GIO - Через проводник (Caja)**

- **GIO - Gnome Input/output / GVFS - Gnome Virtual File System**

- **KIO - KDE Input/Output**

- **FUSE - Filesystem in Userspace**



## Модуль 3

81

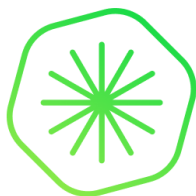
Службы сетевого доступа к файлам (NFS, CIFS)

```
# apt-get install fuse-gvfs gvfs-backend-smb libgio
```

```
# gpasswd -a <user> fuse
```

```
# control fusermount
```

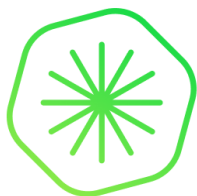
```
smb://server/
```



Подключение к общему ресурсу

```
$ gio mount smb://server/share
```

```
/run/user/<id>/gvfs/
```



```
$ gio help
```

#### Построение сетевого окружения

```
# apt-get install avahi-daemon  
# systemctl enable --now avahi-daemon
```

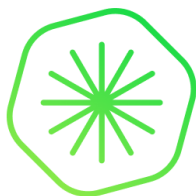
#### Ручное монтирование

- **cifs**

```
$ smbclient -L hostname -U%
```

```
# mount -t cifs //СЕРВЕР/имя_ресурса /mnt/точка_монтирования -o  
user=имя_пользователя,password=пароль
```

- *mount.cifs(8)*



### Автомонтирование SMB-ресурсов средствами systemd

```
# cat > /etc/samba/smbacreds
username=имя_пользователя
password=пароль
^D
# chmod 600 /etc/samba/smbacreds
# chown root: /etc/samba/smbacreds
# cat /etc/fstab
//server/public /mnt/server_public cifs credentials=/etc/samba/smbacreds 0 0
```

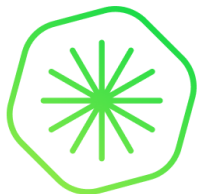
### Опции автомонтирования CIFS-ресурсов

- **users**

- **guest** (user=guest)

- **vers=2.0** (1.0/2.0/3.0)

- **file\_mode=0777**



- **dir\_mode=0777**

- **uid=500**

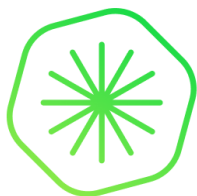
- **gid=500**

- **\_netdev**

- **noauto**

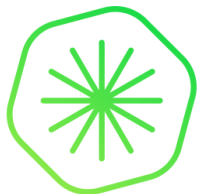
- **x-systemd.automount**

- **x-systemd.mount-timeout=30**



### **Пример записи в `/etc/fstab`**

```
//altserv1/public /mnt/share cifs noauto,_netdev,x-  
systemd.automount,users,credentials=/etc/samba/smbacreds 0 0
```



## Модуль 4 Домен Active Directory в ОС Альт (Samba-DC)

### Общая информация о samba-dc в ОС Альт

#### Службы каталога

- Служба каталога (Directory Service)

- X.500, DAP - Directory Access Protocol

- LDAP - Lightweight Directory Access Protocol

- openldap

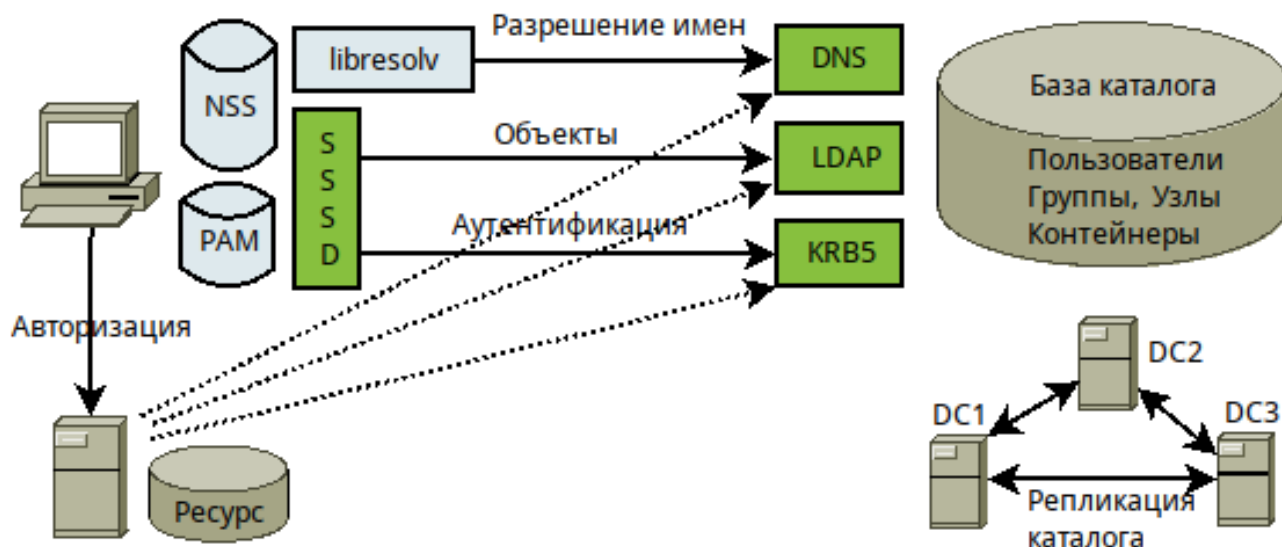
- Active Directory (Microsoft, 1999г.)

- Samba-DC



- **389 Directory Server**

### Компоненты доменной модели службы каталога



### Компоненты домена

- **Домен** (в терминах службы каталога)

- **Домен Active Directory**

- **База каталога**



- **Контроллеры домена**

- **Репликация каталога**

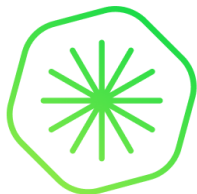
- **Kerberos**

- **Аутентификация**

- **TGT - Ticket granting tickets**

- **Авторизация**

- **NSS - Name Service Switch**



- **PAM - Pluggable Authentication Modules**

- **SSSD**

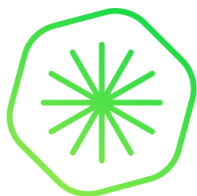
### Возможности (Samba 4.16)

- Централизованная аутентификация пользователей Windows и Linux-узлов

- Авторизация при доступе к службам узлов входящих в домен

- Функциональность на уровне DC **Windows 2008 R2**

- Репликация с другими контроллерами домена (на Windows и Linux)



- SMB2 и SMB3 с шифрованием

- Групповые политики (GPO);

- Перемещаемые профили (Roaming Profiles)

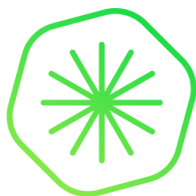
- Поддержка инструментов Microsoft для управления серверами (Remote Server Administration Tools)

## Подготовка к развертыванию контроллера домена

### Установка компонент

```
# apt-get install alterator-fbi  
# systemctl enable --now alteratord ahttpd
```

```
# apt-get install alterator-net-domain task-samba-dc
```



### Синхронизация времени (NTP)

- В рамках домена должна обеспечиваться синхронизация времени, чтобы корректно работал Kerberos, происходила репликация контроллеров и т.п.

```
# apt-get install alterator-datetime
```

☐ Получить точное время с NTP-сервера:

☐ Работать как NTP-сервер

---

Текущая дата:

< Июнь 2021 >

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |

2021-06-09

Текущее время:



10:32:32

☒ Хранить время в BIOS по Гринвичу

Часовой пояс: Россия/Калининград 

Изменить...

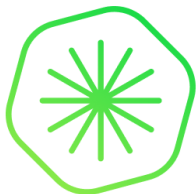
Выбрать источник сигналов времени: 

tsc

Применить

Сбросить

Модуль Дата и Время



- Контроллер домена может дополнительно выполнять роль NTP-сервера, а члены домена получать время с него.

#### Настройка параметров сети

```
# hostnamectl set-hostname dc1.courses.alt  
# domainname courses.alt
```

#### Настройка сети перед установкой домена AD

```
# apt-get install alterator-net-eth
```

#### Чистка конфигурации

- Удаляем конфликтующие службы



```
# systemctl stop smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq  
# systemctl disable smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq
```

- Чистка старой конфигурации samba

```
# rm -f /etc/samba/smb.conf  
# rm -rf /var/lib/samba  
# rm -rf /var/cache/samba  
# mkdir -p /var/lib/samba/sysvol
```

## Создание домена (установка контроллера домена)

### Создание домена средствами ЦУС (Модуль Домен)

#### Active Directory

(домен для контроллера домена Samba AD. Рекомендуется

#### Дополнительные параметры:

DNS-серверы:

Пароль администратора:

Повторите пароль:

#### Текущее состояние:

Служба: OK

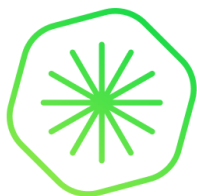
Имя домена: samba.alt

Realm: SAMBA.ALT

Имя DC: dc.samba.alt

Сервер LDAP: dc.samba.alt (192.168.50.111)

Сервер KDC: 192.168.50.111



ЦУС: Создание домена AD

#### Создание домена с командной строки

```
# samba-tool domain provision --realm=courses.alt --domain courses \  
  --adminpass='Pa$$word' --dns-backend=SAMBA_INTERNAL \  
  --server-role=dc --use-rfc2307
```

- **--realm**

задает область Kerberos (LDAP), и DNS имя домена;

- **--domain**

задает имя домена (имя рабочей группы);

- **--adminpass**

пароль основного администратора домена;

- **--server-role**

тип серверной роли.

- **--use-rfc2307**

- [https://wiki.samba.org/index.php/Setting\\_up\\_RFC2307\\_in\\_AD](https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_RFC2307_in_AD)

#### Создание домена с командной строки интерактивно

```
# samba-tool domain provision  
. . .
```

```
# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive  
. . .
```



### Пост-настройки, проверка работы

#### Установка служб домена на автозапуск

- Запуск/автозапуск служб

```
# systemctl enable --now samba  
# systemctl status samba
```

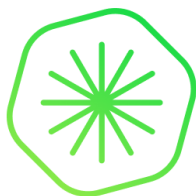
```
# ss -ltnp
```

#### Просмотр информации о домене

```
# samba-tool domain info 127.0.0.1  
Forest           : courses.alt  
Domain           : courses.alt  
Netbios domain   : COURSES  
DC name          : dc1.courses.alt  
DC netbios name  : DC1  
Server site      : Default-First-Site-Name  
Client site      : Default-First-Site-Name
```

#### Настройка/тестирование разрешения имен

- В настройках сетевого интерфейса стоит указать 127.0.0.1 как DNS-сервер



```
# cat /etc/resolv.conf
search courses.alt
nameserver 127.0.0.1
```

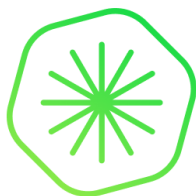
```
# grep dns /etc/samba/smb.conf
dns forwarder = 8.8.8.8
```

```
$ host courses.alt
courses.alt has address 192.168.100.121
$ host -t SRV _kerberos._udp.courses.alt.
_kerberos._udp.courses.alt has SRV record 0 100 88 dc1.courses.alt.
$ host -t SRV _ldap._tcp.courses.alt.
_ldap._tcp.courses.alt has SRV record 0 100 389 dc1.courses.alt.
$ host -t A dc1.courses.alt.
dc1.courses.alt has address 192.168.100.121
```

### Просмотр предоставляемых ресурсов samba

```
$ smbclient -L localhost -U Administrator
Enter DOMAIN/Administrator's password:
      Sharename      Type      Comment
      -----
      netlogon        Disk
      sysvol          Disk
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.12.14)
```

```
$ smbclient //localhost/netlogon -UAdministrator -c 'ls'
Enter DOMAIN\Administrator's password:
```



```
.          D          0  Wed Jun 24 19:06:31 2020
..         D          0  Wed Jun 24 19:06:36 2020
```

30829476 blocks of size 1024. 23537864 blocks available

```
$ cat /etc/samba/smb.conf
[global]
  dns forwarder = 8.8.8.8
  netbios name = DC1
  realm = COURSES.ALT
  server role = active directory domain controller
  workgroup = COURSES
  idmap_ldb:use rfc2307 = yes

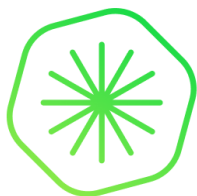
[sysvol]
  path = /var/lib/samba/sysvol
  read only = No

[netlogon]
  path = /var/lib/samba/sysvol/domain.ru/scripts
  read only = No
```

```
[global]
bind interfaces only = yes
interfaces = lo enp0s8
```

### Проверка работы Kerberos

```
$ kinit Administrator@DOMAIN.RU
Password for Administrator@DOMAIN.RU:
$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: Administrator@DOMAIN.RU
```



|                                 |                     |                            |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Valid starting                  | Expires             | Service principal          |
| 24.06.2020 19:24:25             | 25.06.2020 05:24:25 | krbtgt/DOMAIN.RU@DOMAIN.RU |
| renew until 01.07.2020 19:24:20 |                     |                            |

### Конфигурация Kerberos

- Настроечный файл для Kerberos на Samba AD создается в процессе установки контроллера домена

```
$ mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.default  
$ cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

### Дополнительно. Отладочный режим работы Kerberos

- Включение отладки работы Kerberos

```
$ KRB5_TRACE=/dev/stdout kinit Administrator
```

## Добавление узла к домену

### Синхронизация времени

- Синхронизация времени перед добавлением узла к домену

```
# apt-get install alterator-datetime
```



- Синхронизация времени после добавления узла к домену.

#### Настройка разрешения имен

- Настраиваем разрешение имен через DNS-сервер контроллера домена

```
$ cat /etc/resolv.conf
search courses.alt
nameserver 192.168.100.121
```

#### Проверка разрешения имен

```
$ host domain.ru
domain.alt has address 192.168.50.12
$ host -t SRV _kerberos._udp.domain.alt.
_kerberos._udp.domain.alt has SRV record 0 100 88 dc1.domain.alt.
$ host -t SRV _ldap._tcp.domain.alt.
_ldap._tcp.domain.alt has SRV record 0 100 389 dc1.domain.alt.
$ host -t A dc1.domain.alt.
dc1.domain.ru has address 192.168.50.12
```

#### Проверка предоставляемых ресурсов samba

```
$ smbclient -L dc.domain.alt -U Administrator
Enter DOMAIN/Administrator's password:
      Sharename      Type      Comment
      -
      -
      -
```



|          |      |                             |
|----------|------|-----------------------------|
| netlogon | Disk |                             |
| sysvol   | Disk |                             |
| IPC\$    | IPC  | IPC Service (Samba 4.12.14) |

### Проверка работы Kerberos

```
$ kinit Administrator@DOMAIN.ALT
Password for Administrator@DOMAIN.ALT:
$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: Administrator@DOMAIN.ALT

Valid starting    Expires          Service principal
24.06.2020 19:24:25  25.06.2020 05:24:25  krbtgt/DOMAIN.ALT@DOMAIN.ALT
    renew until 01.07.2020 19:24:20
```

### Установка необходимых компонент

```
$ apt-get install task-auth-ad-sssd
```

### Добавления средствами ЦУС

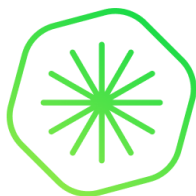
#### · ЦУС->Аутентификация

☒ Домен Active Directory

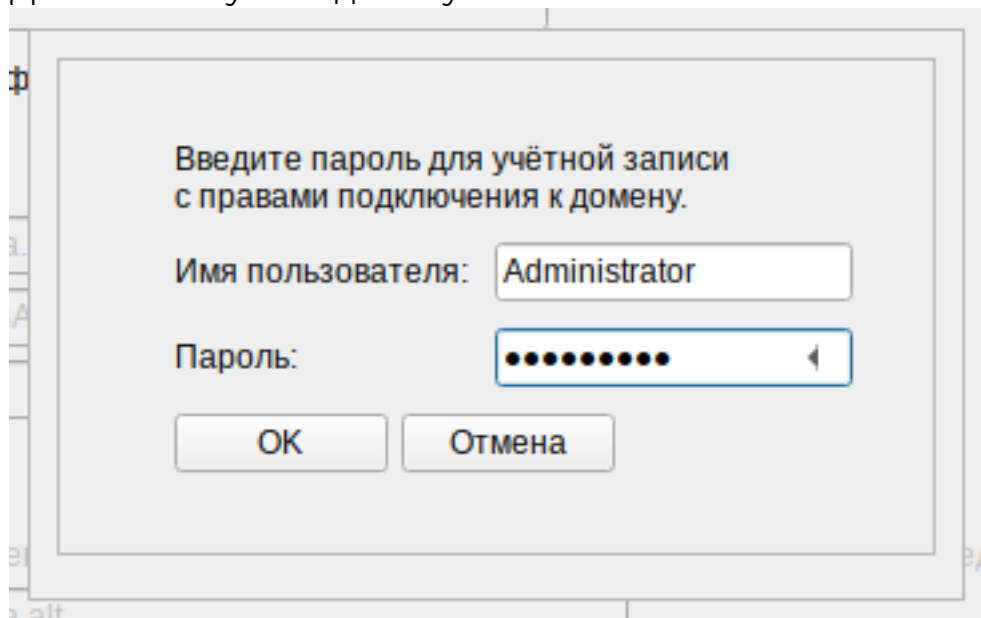
Домен:

Рабочая группа:

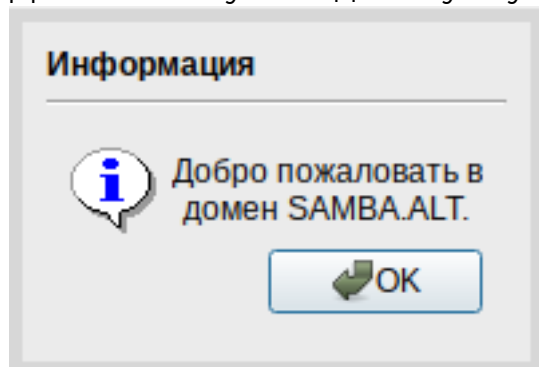
Имя компьютера:



Добавление узла к домену



Добавление узла к домену - аутентификация



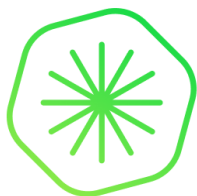
Узел в домене

### Добавление с командной строки

```
$ system-auth write ad courses.alt altsrv1 courses 'Administrator' 'Pa$$word'  
Joined 'ALTSRV1' to dns domain 'courses.alt'
```

### Проверка успешности добавления

```
$ net ads testjoin  
Join is OK  
$ system-auth status
```



```
ad DOMAIN.RU ALT-WS DOMAIN
```

```
$ cat /etc/krb5.conf
[libdefaults]
default_realm = DOMAIN.RU
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = false
```

- Перезагрузка узла после добавления в домен

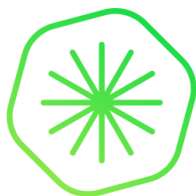
## Управление пользователями/группами (samba-tool)

- Производится на контроллере домена

### Создание/управление пользователями

```
# samba-tool user help
```

```
# samba-tool user create <name> [OPTIONS]
```



```
# samba-tool user create sambauser  
  --given-name='Иван Иванов' --mail-address='ivanov@domain.ru'  
New Password:  
Retype Password:  
User 'sambauser' created successfully  
# samba-tool user list  
krbtgt  
Guest  
sambauser  
Administrator  
# samba-tool user setexpiry sambauser --noexpiry
```

```
# samba-tool user setpassword <user>
```

### Создание/управление группами

```
# samba-tool group help
```

```
# samba-tool group list
```

```
# samba-tool group add HostAdmins
```



#### Управление членством пользователей в группах

```
# samba-tool group addmembers HostAdmins domuser1
```

```
# samba-tool group listmembers HostAdmins  
# samba-tool group listmembers 'Domain Users'
```

#### Механизм ролей (libnss-role)

##### Основные понятия

- **NSS - Name Service Switch**

```
/etc/nsswitch.conf
```

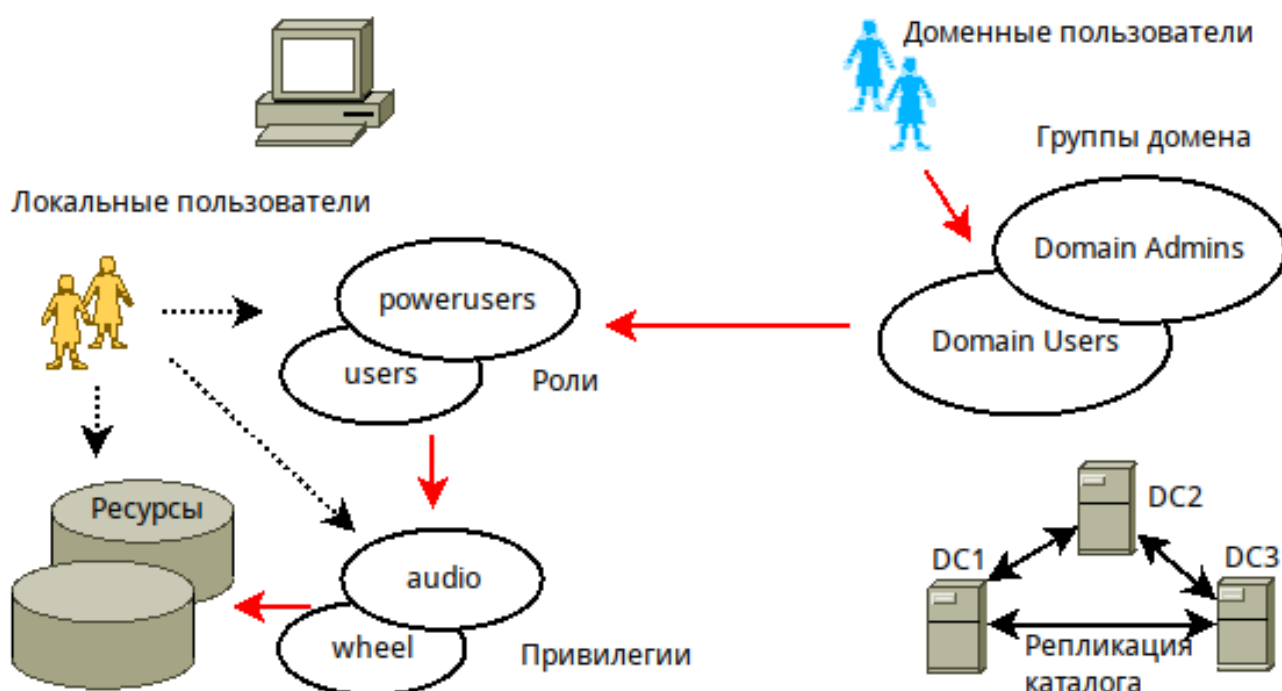
- **Модуль ролей (libnss-role)**



- **Привилегия**

- **Роль**

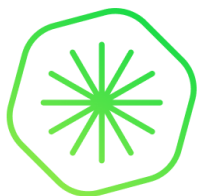
- Деление групп на 2 типа условно



Использование механизма ролей для предоставления доменным пользователям доступа к ресурсам

### Установка, включение

```
# apt-get install libnss-role
```



```
# control libnss-role disabled
# control libnss-role enabled
```

#### Список ролей

```
# rolelst
domain users:users
domain admins:localadmins
localadmins:wheel,vboxadd,vboxusers
powerusers:remote,vboxadd,vboxusers
users:cdwriter,cdrom,audio,video,proc,radio,camera,floppy,xgrp,scanner,uucp,v
boxusers,fuse,vboxadd
vboxadd:vboxsf
```

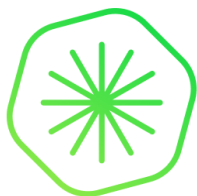
```
<имя_группы>:<имя_группы>[,<имя_группы>]*
```

#### Стандартные роли и доменные группы

- **users** - включает по умолчанию группу **Domain Users**

- **powerusers**

- **localadmins** - включает по-умолчанию группу **Domain Admins**



#### Настройка механизма ролей

```
/etc/role
```

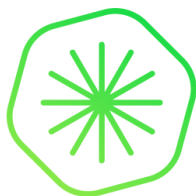
```
/etc/role.d/*.role
```

- **roleadd**

```
# roleadd users fuse
```

```
# roleadd -s users fuse camera
```

- *roledel(8)*



#### Управление группами и ролями на узлах домена

- Производится на узле, входящем в домен

```
$ getent group HostAdmins
HostAdmins:*:499200513:domuser1
```

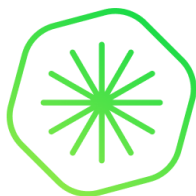
```
# echo 'HostAdmins:localadmins' >> /etc/role
# cat /etc/role
Domain Users:users
Domain Admins:localadmins
HostAdmins:localadmins
```

#### Проверка членства пользователя в локальных группах

- Входим в Систему под пользователем

```
domuser1@altwks1 ~ $ id
uid=499201103(sambauser) gid=499200513(domain users)
  группы=499200513(domain users),10(wheel),14(uucp),19(proc),
  22(cdrom),71(floppy),80(cdwriter),81(audio),83(audio),
  100(users),465(camera),467(fuse),470(video),
  481(vboxusers),498(xgrp),499(scanner),499200513(hostadmins)
```

#### Отказоустойчивость



### Подготовка к развертыванию второго DC

- На будущем контроллере

```
# apt-get install task-samba-dc
```

```
# systemctl stop smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq  
# systemctl disable smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq
```

```
# rm -f /etc/samba/smb.conf  
# rm -rf /var/lib/samba  
# rm -rf /var/cache/samba  
# mkdir -p /var/lib/samba/sysvol
```

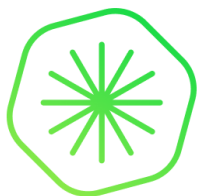
- В файле /etc/krb5.conf

```
[libdefaults]  
default_realm = COURSES.ALT  
dns_lookup_realm = false  
dns_lookup_kdc = true
```

### Настройка DNS

- Настройка параметров разрешения имен в будущем DC

```
# cat /etc/resolv.conf  
search courses.alt  
nameserver 192.168.100.2
```



- В существующем DC

```
# samba-tool dns add 127.0.0.1 courses.alt altsrv3 A 192.168.100.3  
-U administrator
```

#### Дополнительно. Изменение информации DNS

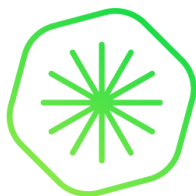
```
# samba-tool dns zoneinfo 127.0.0.1 courses.alt -U administrator
```

```
# samba-tool dns query 127.0.0.1 courses.alt @ ALL -U administrator
```

```
# samba-tool dns query 127.0.0.1 courses.alt altsrv2 A -U administrator  
Password for [COURSES\administrator]:  
Name=, Records=2, Children=0  
A: 192.168.50.12 (flags=f0, serial=1, ttl=900)  
A: 10.0.2.15 (flags=f0, serial=20, ttl=900)
```

```
# samba-tool dns delete 127.0.0.1 courses.alt altsrv2 A 10.0.2.15 -U  
administrator
```

```
# samba-tool dns query 127.0.0.1 courses.alt altsrv2 A -U administrator  
Password for [COURSES\administrator]:
```



```
Name=, Records=1, Children=0
A: 192.168.50.12 (flags=f0, serial=1, ttl=900)
# host altsrv2.courses.alt
altsrv2.courses.alt has address 192.168.50.12
```

### Проверка работы Kerberos

```
# kinit Administrator
Password for Administrator@COURSES.ALT:
# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: Administrator@COURSES.ALT

Valid starting      Expires            Service principal
24.06.2020 19:24:25  25.06.2020 05:24:25  krbtgt/COURSES.ALT@COURSES.ALT
    renew until 01.07.2020 19:24:20
```

### Рекомендуемая схема синхронизации времени в домене

- [Time Synchronisation - SambaWiki](#)

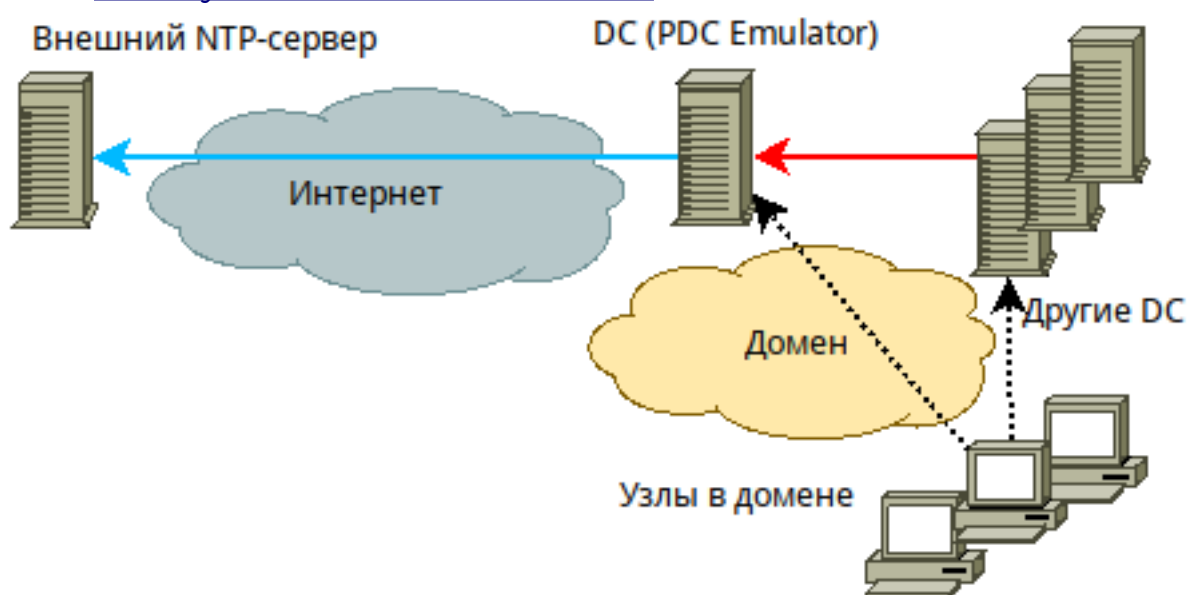
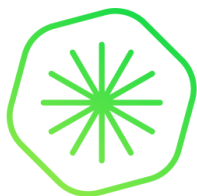


Схема синхронизации времени в домене



```
# apt-get install alterator-fbi alterator-datetime
# systemctl start ahttpd alteratord
```

#### Развертывание второго DC

```
# samba-tool domain join courses.alt DC -UAdministrator
--realm=courses.alt --option="dns forwarder=8.8.8.8"
...
Joined domain COURSES (SID S-1-5-21-80639820-2350372464-3293631772) as a DC
```

- Настройка параметров разрешения имен на созданном DC

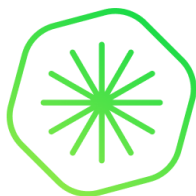
```
# cat /etc/resolv.conf
search courses.alt
nameserver 192.168.100.3
```

```
# systemctl enable --now samba
```

#### Проверка

```
# samba-tool computer list
```

```
# host courses.alt
courses.alt has address 192.168.100.2
courses.alt has address 192.168.100.3
# host -t SRV _ldap._tcp.courses.alt
_ldap._tcp.courses.alt has SRV record 0 100 389 altsrv2.courses.alt.
```



```
_ldap._tcp.courses.alt has SRV record 0 100 389 altsrv3.courses.alt.
```

## Управление доменом средствами ADMC

- **ADMC**

### Установка ADMC

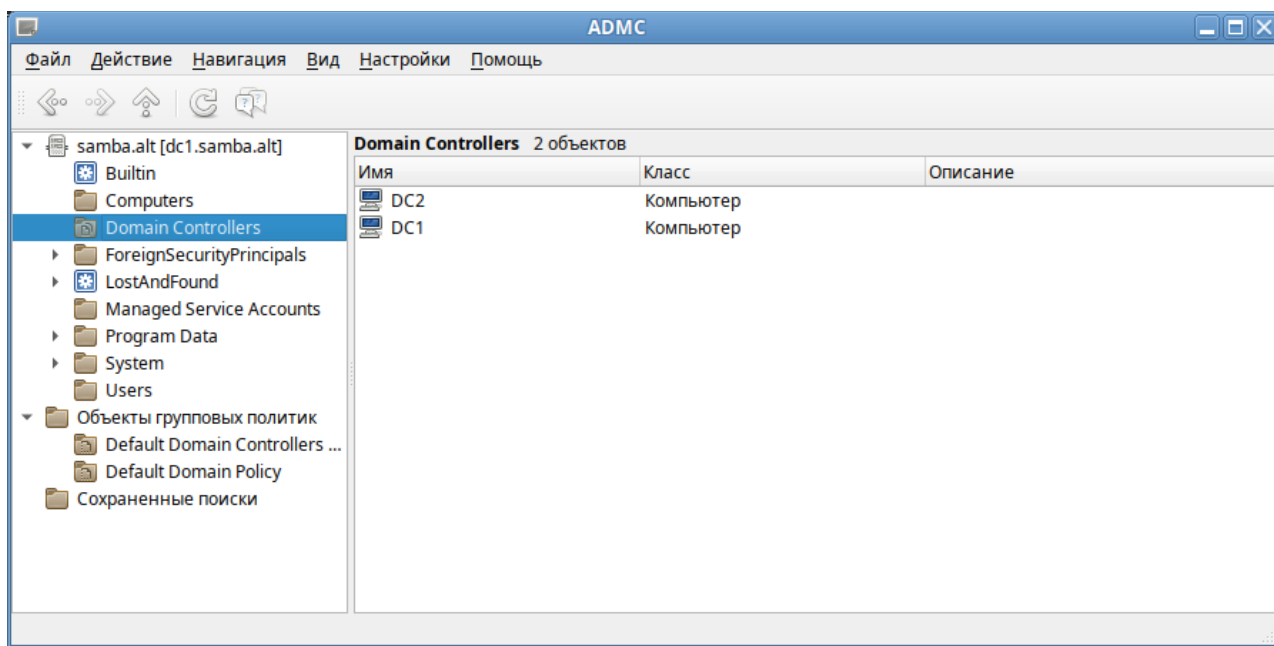
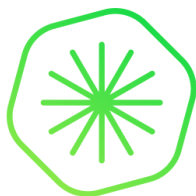
- Производить управление лучше с узла **в составе** домена, а не с самого контроллера, т.е. там где **system-auth status** покажет членство в домене.

```
$ apt-get install admc
```

### Запуск

```
$ kinit Administrator
```

```
$ admc
```



Интерфейс ADMS

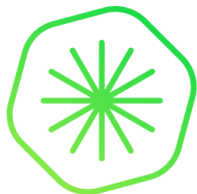
#### Запуск на узле, не входящем в домен

```
/etc/krb5.conf.d/<имя.домена>.conf
```

```
[libdefaults]
default_realm = ИМЯ.ДОМЕНА

[realms]
ИМЯ.ДОМЕНА = {
    default_domain = имя.домена
}

[domain_realm]
.имя.домена = ИМЯ.ДОМЕНА
имя.домена = ИМЯ.ДОМЕНА
```



### Возможности ADMS

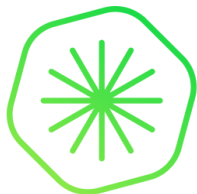
- Создание объектов
  - пользователей
  - групп
  - компьютеров
  - организационных единиц
  - групповых политик
- Перемещение объектов по иерархии организационных единиц
- Изменение атрибутов объектов
- Привязка объектов групповых политик к организационным единицам
- [Подробнее об ADMS](#)

### Групповые политики

- Реализация групповых политик в ОС Альт

### О групповых политиках

- **Групповые политики**



- Централизованная настройка рабочей среды

- Доменное окружение Active Directory (MS)

- Доменное окружение Active Directory (ОС Альт + Samba-DC)

- **gupdate** - [страница проекта](#)

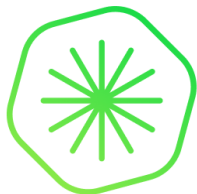
- Требование к окружению

#### Управляемые через групповые политики объекты

- Интеграция групповых политик с LDAP-иерархией AD

- Уровни применения ГП

#### 1. Домен



### 2. Подразделения (OU - Organization Units)

### 3. Сайты (Sites)

### 4. Конкретные пользователи и компьютеры

- Фильтрация политик

- **Объект групповой политики (GPO - Group Policy Object)**

### Политики пользователей и компьютеров

- **Политики для компьютеров**

- **Пользовательские политики**



### Цели применения политик

- Управление браузерами (Firefox/Chromium/Yandex)

- Контроль внешних носителей

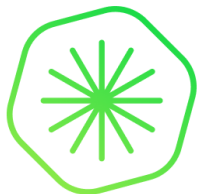
- Политики control

- Управление службами

- Терминальный доступ (VNC)

- Управление графической средой

- Подключение сетевых дисков



- Управление общими каталогами

- Управление ярлыками запуска программ

- Управление файлами и каталогами

- Установка и удаление пакетов

### Установка административных шаблонов

- **Административные шаблоны (Administrative templates) - ADMX**

- ADMX для управления **узлами MS**



- ADMX для управления **узлами Альт**

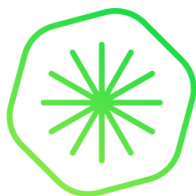
```
https://github.com/altlinux/admx-basealt
```

```
# apt-get install admx-basealt admx-samba admx-chromium admx-firefox admx-  
msi-setup
```

```
# admx-msi-setup
```

```
/usr/share/PolicyDefinitions
```

```
[sysvol]  
path = /var/lib/samba/sysvol
```



```
/var/lib/samba/sysvol/<DOMAIN>/Policies/
```

```
$ samba-tool gpo help
```

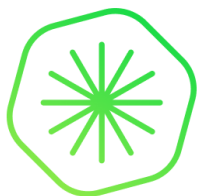
```
Available subcommands:
```

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| aclcheck       | - Check all GPOs have matching LDAP and DS ACLs. |
| admxload       | - Loads samba admx files to sysvol               |
| backup         | - Backup a GPO.                                  |
| create         | - Create an empty GPO.                           |
| del            | - Delete a GPO.                                  |
| dellink        | - Delete GPO link from a container.              |
| fetch          | - Download a GPO.                                |
| getinheritance | - Get inheritance flag for a container.          |
| getlink        | - List GPO Links for a container.                |
| list           | - List GPOs for an account.                      |
| listall        | - List all GPOs.                                 |
| listcontainers | - List all linked containers for a GPO.          |
| manage         | - Manage Group Policy Objects                    |
| restore        | - Restore a GPO to a new container.              |
| setinheritance | - Set inheritance flag on a container.           |
| setlink        | - Add or update a GPO link to a container.       |
| show           | - Show information for a GPO.                    |

```
$ samba-tool gpo listall
```

```
GPO : {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Controllers Policy
path : \\samba.alt\sysvol\samba.alt\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn : CN={6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=samba,DC=alt
version : 0
flags : NONE

GPO : {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Policy
```



```
path      : \\samba.alt\\sysvol\\samba.alt\\Policies\\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn        : CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=samba,DC=alt
version   : 0
flags     : NONE
```

```
$ samba-tool gpo admxload -U Administrator
```

```
/var/lib/samba/sysvol/samba.alt/Policies/PolicyDefinitions/
```

### Клиентский компонент групповой политики

```
# apt-get install gpupdate alterator-gpupdate
```

Введите пароль для учётной записи с правами подключения к домену.

Имя пользователя:

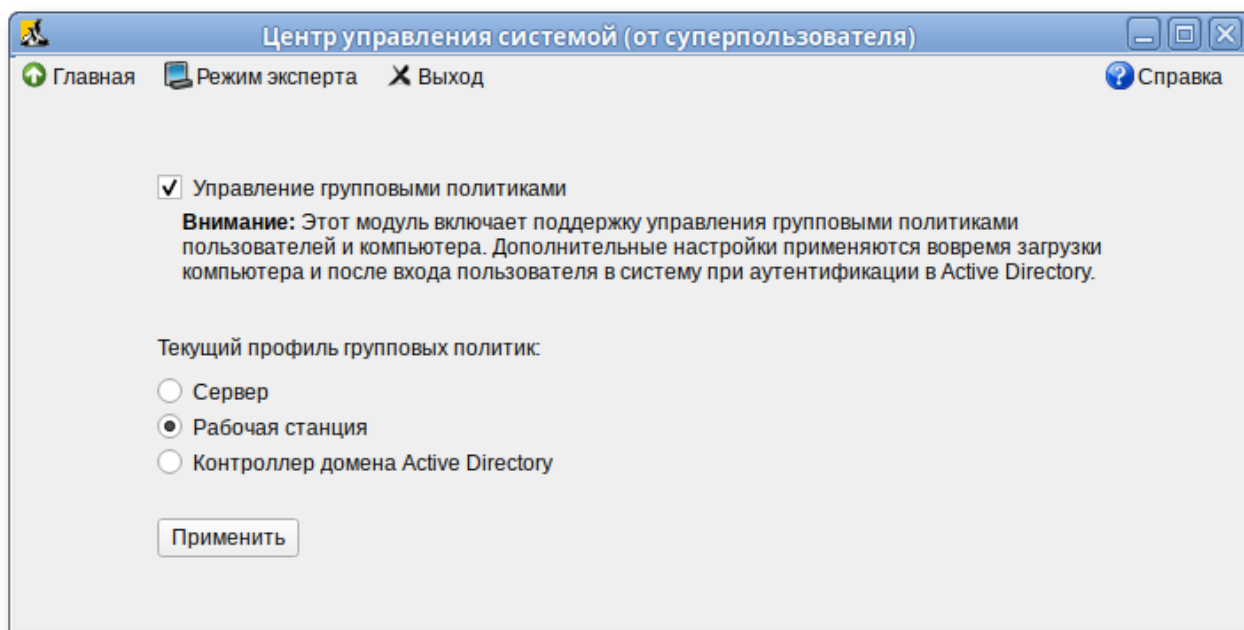
Пароль:

☒ Включить групповые политики

Включение групповых политик при добавлении узла в домен



- Система -> Групповые политики



Включение применения политики для узла в домене

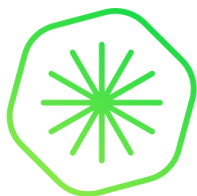
### Настройка узла управления (ОС Альт)

```
# apt-get install admc gpui admx-basealt
```

### Управление объектами групповых политик в ADMC

- Объекты групповых политик
  - «Создать»->«Политика»

<https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server/10.1/html/alt-server/ch41s02.html>



# Централизованная аутентификация в домене AD (Kerberos)

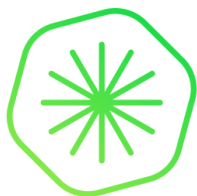
## Терминология Kerberos

- **Kerberos** - сетевой протокол аутентификации, позволяющий передавать данные через незащищённые сети для безопасной идентификации
- **Центр выдачи ключей Kerberos** (KDC - key Distribution Center) - получает запрос, содержащий имя клиента, запрашивающего аутентификацию, и возвращает ему зашифрованный TGT
- **TGT** (Ticket Granting Ticket, билет для получения билета, тикет) - используется для запроса дальнейших билетов на другие службы, выдается при входе под доменным пользователем
- **Билет (ticket)** - временные данные, выдаваемые клиенту для аутентификации на сервере, на котором располагается необходимая служба.
- **Клиент (client)** - некая сущность в сети (пользователь, хост или сервис), которая может получить билет от Kerberos.
- **Область (realm)** - сеть, используемая Kerberos, состоящая из серверов KDC и множества клиентов. Имя realm регистрозависимо, обычно пишется в верхнем регистре и совпадает с именем домена.
- **Принципал (principal)** - уникальное имя для сущности, т.е. клиента (пользователь/служба) для которого разрешается аутентификация в Kerberos.
- Принципал записывается в виде

```
<user>[/instance]@REALM  
<service>[/host]@REALM
```

## Работа с билетами

```
$ kinit [USER] [@REALM]
```



```
$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:1246401104:krb_ccache_5qZexBG
Default principal: sambauser@SAMBA.ALT

Valid starting          Expires                Service principal
20.10.2021 16:57:26    21.10.2021 02:55:33    cifs/altsrv3.local@SAMBA.ALT
        renew until 27.10.2021 16:55:33
20.10.2021 16:55:33    21.10.2021 02:55:33    krbtgt/SAMBA.ALT@SAMBA.ALT
        renew until 27.10.2021 16:55:33
```

```
$ kdestroy
```

### Keytab-файлы

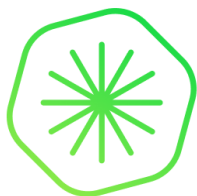
- **keytab-файл** - структура для описания принципалов узла и его служб

```
/etc/krb5.keytab
```

```
# net ads keytab list
. . .
```

### SMB-сервер в составе домена AD

- Работает с системным keytab-файлом



#### Установка SAMBA на сервере в составе домена

```
# apt-get install samba
```

```
# systemctl enable --now smb  
# systemctl enable --now avahi-daemon
```

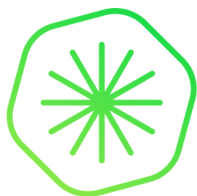
#### Настройки SAMBA

```
[global]  
    workgroup = COURSES  
    realm = COURSES.ALT  
    security = ads  
    kerberos method = system keytab
```

- **ads**

- **kerberos method = system keytab**

```
$ mkdir /srv/sambashare  
$ chgrp "COURSES\Domain Users" /srv/sambashare  
$ chmod g+w /srv/sambashare
```



```
[smbshare]
comment = Shared files for Domain Users
path = /srv/smbshare
read only = No
```

```
# systemctl restart smb
```

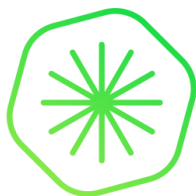
#### Подключение

- Предполагается предварительное получение билета доменного пользователя, или вход в систему под доменной УЗ
- **smbclient**

```
$ kinit smbuser1
$ smbclient -k -L //altsrv3
. . .
$ smbclient -k //altsrv3/smbshare
smb: \>
. . .
smb: \> quit
```

- **mount**

```
# kinit smbuser1
# mount -o sec=krb5 //altsrv3/smbshare /mnt
```



- **Проводник**

```
smb://altsrv3
```

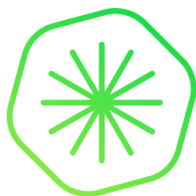
- Для возможности просмотра сетевого окружения необходима работа службы

```
# systemctl status avahi-daemon
```

## Kerberos-аутентификация на NGINX-сервере

- <https://www.altlinux.org/Nginx/AD-auth>
- [https://www.altlinux.org/Настройка\\_браузеров\\_для\\_SSO](https://www.altlinux.org/Настройка_браузеров_для_SSO)

```
network.negotiate-auth.trusted-uris
# apt-get install nginx nginx-spnego webserver-common
# ln -s /etc/nginx/modules-available.d/http_auth_spnego.conf
/etc/nginx/modules-enabled.d/
server {
    listen 80;
    server_name altsrv4 altsrv4.courses.alt;
    root /var/www/html;
    location / {
    }
    location /private/ {
        auth_gss on;
        auth_gss_realm COURSES.ALT; # имя Kerberos-realm-a
        auth_gss_keytab /etc/krb5.keytab; # путь к keytab-файлу
        auth_gss_service_name HTTP/altsrv4.courses.alt; # имя
используемого SPN
        auth_gss_allow_basic_fallback on; # Если SSO не проходит
(машина не в домене) разрешает обычный ввод логина и пароля
    }
}
```



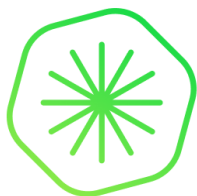
## Модуль 4

130

Домен Active Directory в ОС Альт (Samba-DC)

```
}
```

```
access_log /var/log/nginx/access.log;
```



## Модуль 5 Доменная инфраструктура FreeIPA

### Развертывание домена FreeIPA

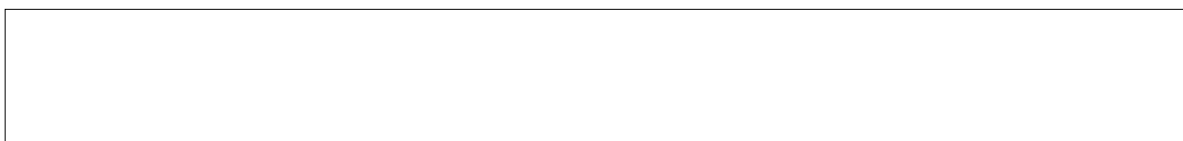
#### Возможности

- **FreeIPA**— комплексное решение по управлению безопасностью Linux-систем
  - состоит из **веб-интерфейса** и интерфейса командной строки.
  - является интегрированной системой проверки подлинности и авторизации в сетевой среде Linux,
- Обеспечивает:
  - централизованную проверку подлинности;
  - авторизацию и контроль за аккаунтами пользователей;
  - сохранение сведения о пользователе, группах, узлах и других объектах необходимых для обеспечения сетевой безопасности.
- Поддерживает доверительные отношения с доменами MS



#### Состав

- **389 Directory Server**



- **MIT Kerberos**



- **NTP** клиент (OpenNTPD)



- **DNS (BIND)**

- **Dogtag**

- **Apache**

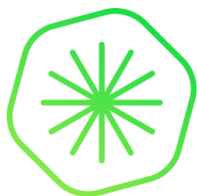
### Предварительные требования

- Лучше **2Гб ОЗУ и более** для установки (особенно с CA)

### Имя домена

- Рекомендуется использовать либо существующий домен, владельцем которого вы являетесь, либо, для тестовых установок - домен верхнего уровня из RFC2606
  - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2606>

- Имя узла и файл /etc/hosts



- имя узла не может быть localhost или localhost6.
- имя узла должно быть полным (ipa.example.test)
- имя узла должно быть разрешимым.
- обратный адрес должен совпадать с именем хоста.

```
# hostnamectl set-hostname altsrv1.ipa.test  
# echo '192.168.50.11 altsrv1.ipa.test alt-srv1' >> /etc/hosts
```

#### Подготовка к установке

- **Требование:** отсутствие в системе каких-либо служб : DNS, Kerberos, Apache и Directory Server

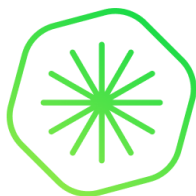
```
/var/lib/ipa/sysrestore/
```

- Демон энтропии - **haveged**

```
# apt-get install haveged  
# systemctl enable --now haveged
```

- Рекомендуется перед установкой отключить веб-службы

```
# service ahttpd stop  
# a2dissite 000-default_https  
# a2disport https  
# service httpd2 condreload
```



#### Установка пакетов

```
# apt-get install freeipa-server freeipa-server-dns
```

#### Администраторские УЗ FreeIPA

- **Directory Manager** (-p)

- **IPA admin** (-a) УЗ - admin

#### Создание домена (alterator)

 **FreeIPA**  
(домен для контроллера домена FreeIPA. Рекомендуется для аутентификации рабочих станций)

**Дополнительные параметры:**

Пароль администратора:

(пароль администратора домена)

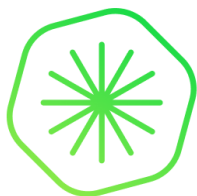
Повторите пароль:

(повторите пароль)

Создание домена FreeIPA

#### Создание домена (командная строка)

```
# ipa-server-install -U --hostname=$(hostname) -r IPA.TEST -n ipa.test -p netlab123 -a netlab123 --setup-dns --no-forwarders --no-reverse
```



- **-mkhomedir**

```
# ipa-server-install -U --hostname=$(hostname) -r IPA.TEST -n ipa.test -p  
netlab123 -a netlab123 --setup-dns --no-forwarders --no-reverse --mkhomedir
```

- Интерактивная установка

```
# ipa-server-install  
. . .
```

- Вывод программы установки

```
# ipa-server-install -U --hostname=$(hostname) -r IPA.TEST -n ipa.test -p  
netlab123 -a netlab123 --setup-dns --no-forwarders --no-reverse --mkhomedir
```

The log file for this installation can be found in /var/log/ipaserver-  
install.log

=====

=  
This program will set up the IPA Server.  
Version 4.9.10

This includes:

- \* Configure a stand-alone CA (dogtag) for certificate management
- \* Configure the NTP client (OPENNTPD)
- \* Create and configure an instance of Directory Server
- \* Create and configure a Kerberos Key Distribution Center (KDC)
- \* Configure Apache (httpd)
- \* Configure DNS (bind)
- \* Configure SID generation
- \* Configure the KDC to enable PKINIT

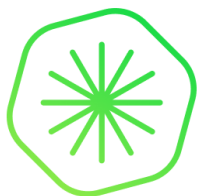
Warning: skipping DNS resolution of host altsrv1.ipa.test

Checking DNS domain ipa.test., please wait ...

Trust is configured but no NetBIOS domain name found, setting it now.

The IPA Master Server will be configured with:

Hostname: altsrv1.ipa.test  
IP address(es): 192.168.13.241  
Domain name: ipa.test  
Realm name: IPA.TEST



```
The CA will be configured with:
Subject DN:   CN=Certificate Authority,O=IPA.TEST
Subject base: O=IPA.TEST
Chaining:     self-signed

BIND DNS server will be configured to serve IPA domain with:
Forwarders:   No forwarders
Forward policy: only
Reverse zone(s): No reverse zone

. . .

=====
=
Setup complete

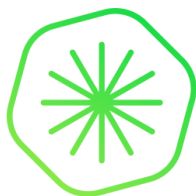
Next steps:
  1. You must make sure these network ports are open:
      TCP Ports:
        * 80, 443: HTTP/HTTPS
        * 389, 636: LDAP/LDAPS
        * 88, 464: kerberos
        * 53: bind
      UDP Ports:
        * 88, 464: kerberos
        * 53: bind
        * 123: ntp

  2. You can now obtain a kerberos ticket using the command: 'kinit
admin'
      This ticket will allow you to use the IPA tools (e.g., ipa user-
add)
      and the web user interface.

Be sure to back up the CA certificates stored in /root/cacert.p12
These files are required to create replicas. The password for these
files is the Directory Manager password
The ipa-server-install command was successful
```

### Откат неудачной установки

```
# cat /var/log/ipaserver-install.log
```



```
# ipa-server-install --uninstall
```

## Базовая настройка FreeIPA

### Настройка DNS-резолвера на сервере FreeIPA

```
# cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
search ipa.test
```

### Получение Kerberos-билета

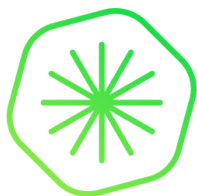
```
# kinit admin
Password for admin@IPA.TEST:
# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: admin@IPA.TEST

Valid starting    Expires          Service principal
21.02.2023 11:25:18  22.02.2023 10:31:21  krbtgt/IPA.TEST@IPA.TEST
```

### Запись DNS о сервере времени

- Необходимо для **автоматической синхронизации времени** членами домена с контроллером FreeIPA

```
# host -t SRV _ntp._udp.ipa.test
```



```
_ntp._udp.ipa.test has SRV record 0 100 123 altsrv1.ipa.test.
```

- Если записи нет, то необходимо добавить.

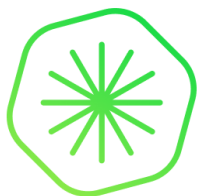
```
# ipa dnsrecord-add ipa.test _ntp._udp \  
--srv-priority=0 --srv-weight=100 \  
--srv-port=123 --srv-target=altsrv1.ipa.test.  
# ipa dnsrecord-show ipa.test _ntp._udp  
Имя записи: _ntp._udp  
SRV record: 0 100 123 altsrv1.ipa.test
```

```
# ntpdate -q localhost  
server 127.0.0.1, stratum 5, offset +0.000058, delay 0.02585  
21 Feb 11:27:01 ntpdate[7753]: adjust time server 127.0.0.1 offset +0.000058  
sec
```

### Управление с командной строки

```
# kinit admin  
# ipa [options] [-c FILE] [-e KEY=VAL] COMMAND [parameters]
```

```
# man ipa  
# ipa help command
```



#### Доступ к консоли управления

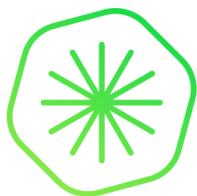
`https://altsrv1.ipa.test/ipa/ui/`

- **admin**

#### Службы FreeIPA

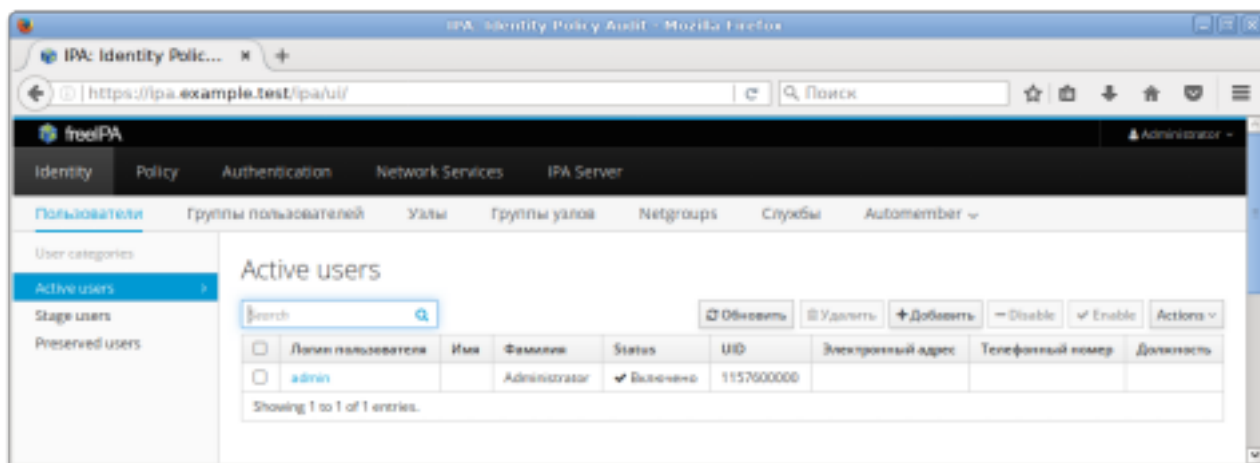
```
# kinit admin
# ipactl status
Directory Service: RUNNING
krb5kdc Service: RUNNING
kadmin Service: RUNNING
named Service: RUNNING
httpd Service: RUNNING
ipa-custodia Service: RUNNING
pki-tomcatd Service: RUNNING
ipa-otpd Service: RUNNING
ipa-dnskeysyncd Service: RUNNING
ipa: INFO: The ipactl command was successful
```

- **IPA-сервер->Топология->Роли сервера**



### Пользователи и группы FreeIPA

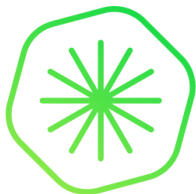
#### Работа с пользователями



Управление пользователями

#### Добавление пользователя

- Пользователи->активные пользователи->Добавить



Добавить пользователя

Имя учётной  
записи  
пользователя

Имя \*

Фамилия \*

Класс

Без личной  
группы

☐

ID группы

Новый пароль

Проверить  
пароль

\* Обязательное поле

Добавить

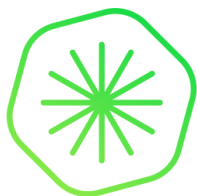
Добавить и добавить ещё

Добавить и изменить

Отменить

Добавление пользователя

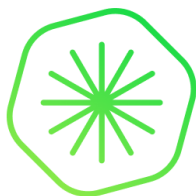
- **Без личной группы**
- **ID группы**



```
# kinit admin
# ipa user-add ipauser1 --first=Name --last=LastName --password
Пароль:
Введите Пароль ещё раз для проверки:
-----
Добавлен пользователь "ipauser1"
-----
Имя учётной записи пользователя: ipauser1
Имя: Name
Фамилия: LastName
Полное имя: Name LastName
Отображаемое имя: Name LastName
Инициалы: NL
Домашний каталог: /home/ipauser1
GECOS: Name LastName
Оболочка входа: /bin/bash
Имя учётной записи: ipauser1@IPA.TEST
Псевдоним учётной записи: ipauser1@IPA.TEST
Окончание действия пароля пользователя: 20230221084644Z
Адрес электронной почты: ipauser1@ipa.test
UID: 1821400003
ID группы: 1821400003
Пароль: True
Участник групп: ipausers
Доступные ключи Kerberos: True
```

```
# ipa passwd ipauser1
```

```
# ipa user-show ipauser1
Имя учётной записи пользователя: ipauser1
Имя: Name
Фамилия: LastName
Домашний каталог: /home/ipauser1
Оболочка входа: /bin/bash
Имя учётной записи: ipauser1@IPA.TEST
Псевдоним учётной записи: ipauser1@IPA.TEST
Адрес электронной почты: ipauser1@ipa.test
UID: 1821400003
ID группы: 1821400003
Учётная запись отключена: False
Пароль: True
```



```
Участник групп: ipausers
Доступные ключи Kerberos: True
```

```
# ipa help user-del
# ipa help user-disable
# ipa help user-enable
# ipa help user-find
```

### Группы пользователей

- **ipausers**

```
# ipa group-add group1 --desc "My group"
-----
Добавлена группа "group1"
-----
Имя группы: group1
Описание: My group
ID группы: 1821400004
```

```
# ipa group-add-member group1 --user=ipauser1
Имя группы: group1
Описание: My group
ID группы: 1821400004
Пользователи-участники: ipauser1
-----
Количество добавленных участников 1
-----
```



### Добавление узлов в домен

#### Интеграция

- **Централизованная аутентификация (SSSD)**

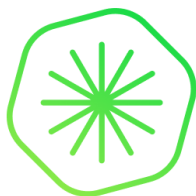
- **Автомонтирование** сетевых ресурсов (automount)

- **Ключи SSH**

- **Настройки SUDO**

#### Подготовка

```
# apt-get install freeipa-client libsss_sudo krb5-kinit bind-utils libbind  
zip task-auth-freeipa
```



## Модуль 5

145

### Доменная инфраструктура FreeIPA

```
# apt-get install freeipa-client-automount
```

```
# hostnamectl set-hostname altwks1.ipa.test
```

- Настроить DNS-клиент на контроллер FreeIPA для разрешения имен

```
# cat /etc/resolv.conf  
search ipa.test  
nameserver 192.168.50.11
```

```
# host -t SRV _kerberos._udp.ipa.test  
_kerberos._udp.ipa.test has SRV record 0 100 88 altsrv1.ipa.test.
```

### Запуск добавления в домен (alterator)

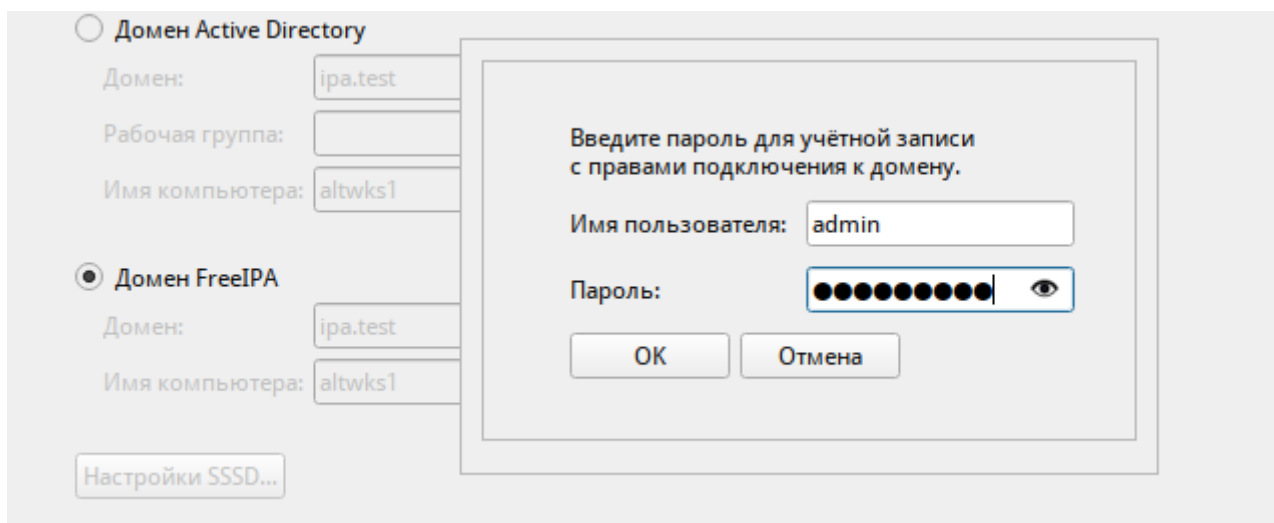
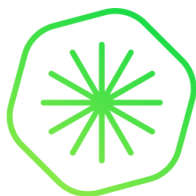
- Производится на подключаемом узле (модуль ЦУС Аутентификация)

☒ Домен FreeIPA

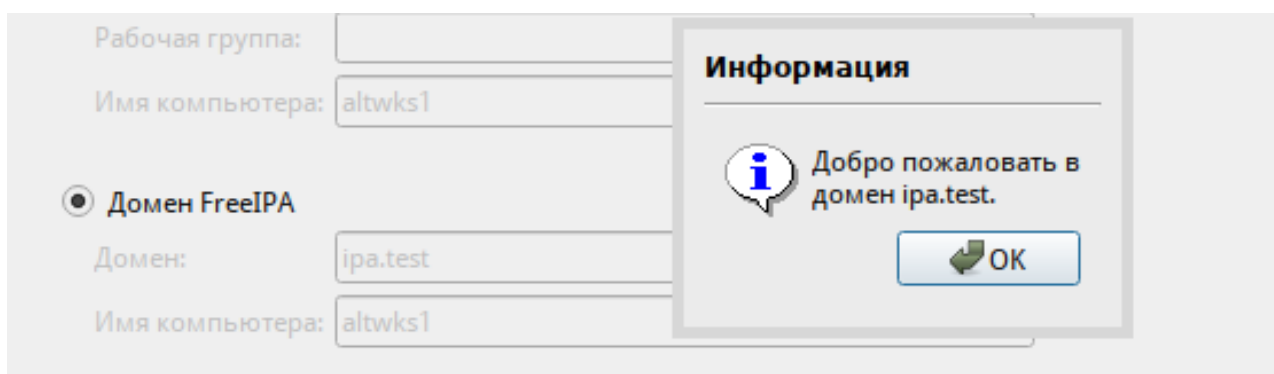
Домен:

Имя компьютера:

Подключение к домену в ЦУС



Аутентификация администратором FreeIPA



Успешное подключение



#### Запуск добавления в домен (command-line)

```
# ipa-client-install -U -p admin -w netlab123
```



```
# ipa-client-install
Client hostname: altsrv3.ipa.test
```

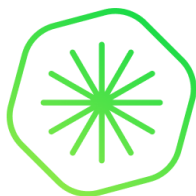


```
Realm: IPA.TEST
DNS Domain: ipa.test
IPA Server: altsrv3.ipa.test
BaseDN: dc=ipa,dc=test
. . .
Client configuration complete.
The ipa-client-install command was successful
```

```
# system-auth status
freeipa ipa.test altsrv3
```

#### Откат процедуры добавления

```
# ipa-client-install -U --uninstall
```



### Вход пользователя в систему

The screenshot shows a login window with a grey background. At the top, it says "Password expired. Change your password now." Below this is a blue circular user icon. To its right is a dropdown menu with the text "Другие...". Below these is a password input field with a key icon on the right. Under the input field, the text "Current Password" is displayed. At the bottom are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "Войти" (Login).

Смена пароля при первом входе в систему

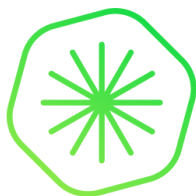
- Если машина до этого была в других доменах или есть проблемы со входом пользователей рекомендуется **очистить кэш sssd**:

```
# systemctl stop sssd
# rm -f /var/lib/sss/db/*
# rm -f /var/lib/sss/mc/*
# systemctl start sssd
```

### Использование механизма ролей

- [https://www.altlinux.org/Модуль\\_ролей#Установка\\_модуля\\_ролей](https://www.altlinux.org/Модуль_ролей#Установка_модуля_ролей)
- Установка модуля ролей

```
# apt-get install libnss-role
```



- Управление включением модуля

```
# control libnss-role enabled
# control libnss-role
enabled
```

- Настройка механизма ролей аналогично AD
  - [https://www.altlinux.org/Модуль\\_ролей](https://www.altlinux.org/Модуль_ролей)

## Обеспечение отказоустойчивости

### Подготовка к установке второго контроллера домена

```
# apt-get install freeipa-client freeipa-server-dns
```

```
# hostnamectl set-hostname altsrv2.ipa.test
```

```
# cat /etc/resolv.conf
search ipa.test
nameserver 192.168.50.11
```

```
# echo '192.168.13.241 altsrv1.ipa.test altsrv1' >> /etc/hosts
```



#### Установка IPA-клиента

```
# ipa-client-install -d --domain=ipa.test --server=altsrv1.ipa.test --  
realm=IPA.TEST --principal=admin --password=netlab123 --enable-dns-updates -U
```

#### Настройка репликации

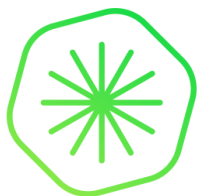
- Отдельная настройка реплик каталога

```
# ipa-replica-install
```

```
# ipa-dns-install
```

```
# ipa-ca-install
```

- <https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server/10.1/html/alt-server/ch44s05.html>
- **IPA-сервер->Топология->Topology Graph**



## Модуль 6 Система резервного копирования UrBackup

### Об UrBackup

- **UrBackup**
- Резервное копирование образов (снапшоты)
- Резервное копирование файлов
- Web-интерфейс



### Установка и базовая настройка UrBackup

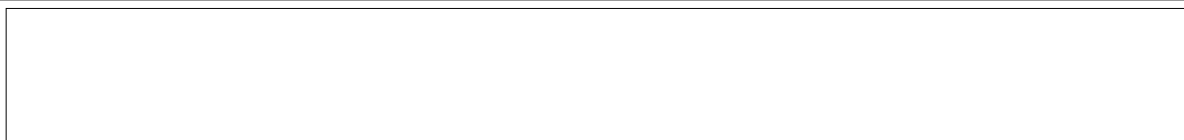
#### Сервер UrBackup

```
# apt-get install urbackup-server
```

```
# mkdir -p /srv/backups/urbackup
```

```
# chown -R urbackup:urbackup /srv/backups/urbackup
```

```
# systemctl enable --now urbackup-server
```



```
# ss -tlnpt | grep urbackupsrv
LISTEN 0      4096      0.0.0.0:55413      0.0.0.0:*    users:
(("urbackupsrv",pid=6950,fd=27))
LISTEN 0      4096      0.0.0.0:55414      0.0.0.0:*    users:
(("urbackupsrv",pid=6950,fd=6))
```



### Подключение к Веб-интерфейсу

http://<server>:55414

← → ↺ 🏠

altsrv2:55414

☆

🔔

☰

UrBackup

Статус

В работе

Бэкапы

Логи

Статистика

Настройки

Статус бэкапов

Каталог, где UrBackup будет сохранять резервные копии недоступен. Пожалуйста исправьте это изменив путь в 'Настройках', либо путем придания UrBackup прав на доступ к этой папке. (err\_folder\_not\_found). No such file or directory (code: 2)

Detailed error info:

Can access /  
Can access /mnt  
Cannot access /mnt/backups. No such file or directory (code: 2)  
Cannot access /mnt/backups/urbackup. No such file or directory (code: 2)

Ок. Больше не показывать эту ошибку

Поиск:

Показать 

25

 записей

Показать/скрыть колонки

Copy

CSV

Print

| <input type="checkbox"/>     | Имя компьютера | Онлайн | Последняя активность | Последний файловый бэкап | Последний образ | Файловый бэкап | Состояние бэкапа образа |
|------------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Данные отсутствуют в таблице |                |        |                      |                          |                 |                |                         |

Показано 0 из 0 записей

Первая

Предыдущая

Следующая

Последняя

Показать всех

Отметить все

Снять отметки

Удалить отмеченных

С отмеченными

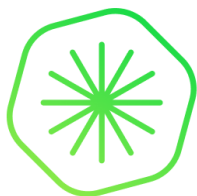
+ Добавить клиента

Россия

UrBackup 2.4.13 | О программе | Развернуть | [www.urbackup.org](http://www.urbackup.org)

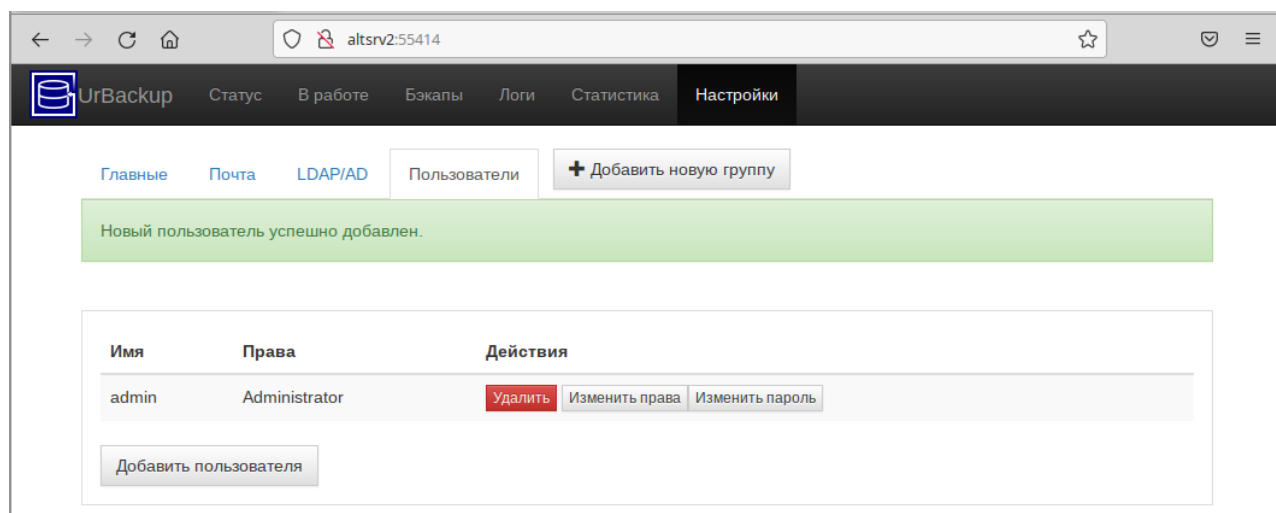
Недоступность папки резервного сохранения по-умолчанию

- **Настройки -> Путь для хранения бэкапов**



#### Настройки доступа к Веб-интерфейсу

- **Настройки -> Пользователи -> Добавить пользователя**



Добавление учетной записи Администратора

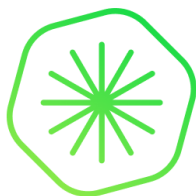
#### Добавление клиентов

##### Установка клиентского ПО в ОС Альт

```
# apt-get install urbackup-client
```

```
# systemctl enable --now urbackup-client
```

```
# ss -4lntp | grep urbackup
LISTEN 0      60          0.0.0.0:35621      0.0.0.0:*        users:
(("urbackupclientb",pid=10022,fd=11))
LISTEN 0      4096       0.0.0.0:35623      0.0.0.0:*        users:
(("urbackupclientb",pid=10022,fd=9))
```



### Обнаружение клиентов сервером

← → ↺ 🏠

altsrv2:55414

☆

🔒

☰

UrBackup

Статус

В работе

Бэкапы

Логи

Статистика

Настройки

Статус бэкапов

Поиск:

Показать 25 записей

Показать/скрыть колонки

Copy

CSV

Print

| <input type="checkbox"/> | Имя компьютера | Онлайн | Последняя активность | Последний файловый бэкап | Последний образ | Файловый бэкап                | Состояние бэкапа образа |
|--------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | altsrv1        | Да     | 30.05.23 16:22       | Никогда<br>Индексация... | Никогда         | No paths to backup configured | Не поддерживается       |
| <input type="checkbox"/> | altwks1        | Да     | 30.05.23 16:22       | Никогда                  | Никогда         | No paths to backup configured | Не поддерживается       |

Показать 1 по 2 из 2

Первая

Предыдущая

1

Следующая

Последняя

Показать всех

Отметить все

Снять отметки

Удалить отмеченных

С отмеченными

+ Добавить клиента

Автообнаружение локальных клиентов

- Статус -> Добавить клиента

### Настройки резервного копирования

#### Настройки резервного копирования по-умолчанию

- Настройки -> Главные
- Сервер
- Файловые бэкапы



← → ↺ 🏠

altsrv2:55414

☆

🔒

☰

UrBackup

Статус

В работе

Бэкапы

Логи

Статистика

Настройки

Главные

Почта

LDAP/AD

Пользователи

Клиенты

+ Добавить новую группу

Сервер

Файловые бэкапы

Образы

Права доступа

Клиент

Архив

Alerts

Интернет

Дополнительно

Интервал создания инкрементальных файловых бэкапов:

5

часов

☐ Отключить

Интервал создания полных бэкапов файлов:

30

дней

☐ Отключить

Максимальное количество инкрементальных бэкапов файлов:

100

Минимальное количество инкрементальных бэкапов файлов:

40

Максимальное количество полных бэкапов файлов:

10

Минимальное количество полных бэкапов файлов:

2

Исключить из бэкапа (по маске):

?

Включить в бэкап (по маске):

?

Каталоги по умолчанию для бэкапа:

/home;/var;/etc

?

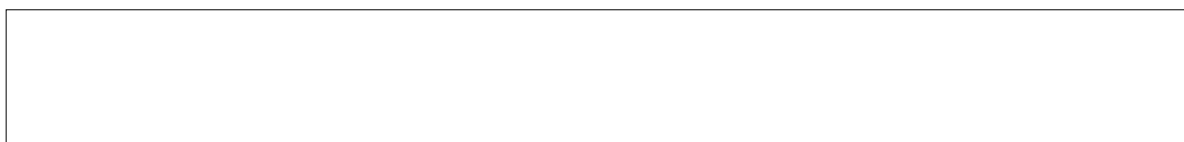
Directories to backup are optional by default:

☐

Сохранить

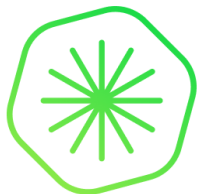
Настройка файловых бэкапов по-умолчанию

### Расписание резервного копирования



#### • Клиент -> Расписание

1-7/0-24  
1-5/8:00-9:00, 19:30-20:30;6,7/0-24



- Инициация бэкапа со стороны клиента

- **Группы**

- **Клиенты**

### Создание резервных копий

- По расписанию

- В ручную со стороны сервера

- Со стороны клиента (urbackupclientctl)



### Отслеживание активности

#### В работе

UrBackup

Статус

В работе

Бэкапы

Логи

Статистика

Настройки

В работе

| Имя компьютера | Действие     | Подробности | Прогресс                                     | Расчетное время выполнения | Скорость      | Файлов в очереди |
|----------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| PK1            | Полный образ | Том: C:     | <div><div>33%</div></div> 8.58 GB / 26.08 GB | 22 Минут                   | 108.71 Mbit/s | 0                |

СтопПоказать лог

Последняя активность

| ID | Имя компьютера    | Действие                       | Подробности | Время начала   | Продолжительность | Использовано памяти |
|----|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 3  | host16.test.alt   | Полный файловый бэкап          | -           | 21.01.22 08:43 | 5 min             | 5.02 GB             |
| 1  | host-155.test.alt | Восстановление файлов          | Path:       | 20.01.22 16:07 | 1 min             | -                   |
| 2  | host-155.test.alt | Инкрементальный файловый бэкап | -           | 20.01.22 15:40 | 2 min             | 104.86 MB           |
| 1  | host-155.test.alt | Полный файловый бэкап          | -           | 20.01.22 15:08 | 1 min             | 2.15 GB             |

Прогресс резервного сохранения

#### Бэкапы

← → ↺ 🏠

altsrv2:55414

☆

📄 ⬇️ ☰

UrBackup

Статус

В работе

Бэкапы

Логи

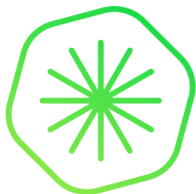
Статистика

Настройки

Клиенты

| Имя компьютера | Последний файловый бэкап |
|----------------|--------------------------|
| altsrv1        | 30.05.23 16:52           |
| altwks1        | 30.05.23 17:03           |

Прогресс резервного сохранения



| Клиенты > altwks1 > 30.05.23 17:03 > var |        |                |                     |                  |        |
|------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|------------------|--------|
| Файл                                     | Размер | Создано        | Последнее изменение | Последний доступ |        |
| adm                                      | -      | 04.09.20 16:37 | 30.05.23 17:03      | 30.05.23 17:03   | Список |
| avahi                                    | -      | 28.04.21 14:38 | 30.05.23 17:03      | 30.05.23 17:03   | Список |
| cache                                    | -      | 09.03.23 13:48 | 30.05.23 17:03      | 30.05.23 17:03   | Список |
| db                                       | -      | 04.09.20 16:37 | 30.05.23 17:03      | 30.05.23 17:03   | Список |

Содержание резервной копии

- **Логи**

### Хранение резервных копий

```
# tree -L 2 /srv/backups/urbackup/  
/srv/backups/urbackup/  
├── altsrv1  
│   ├── 230530-1652  
│   └── current -> /srv/backups/urbackup/altsrv1/230530-1652  
├── altwks1  
│   ├── 230530-1703  
│   └── current -> /srv/backups/urbackup/altwks1/230530-1703  
├── clients  
│   ├── altsrv1 -> /srv/backups/urbackup/altsrv1/230530-1652  
│   └── altwks1 -> /srv/backups/urbackup/altwks1/230530-1703  
└── urbackup_tmp_files
```

YYMMDD-HHMM



- **current**

- Файловые бэкапы

- Образы дисков (vhdz)

Image\_<Drive>\_<YYMMDD-HHMM>.vhdz

### Управление резервным сохранением со стороны клиента

- **urbackupclientctl start**

- **urbackupclientctl status**

- **urbackupclientctl browse**



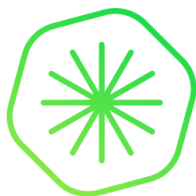
- **urbackupclientctl restore-start**

- **urbackupclientctl set-settings**

- **urbackupclientctl add-backupdir**

- **urbackupclientctl list-backupdirs**

- **urbackupclientctl remove-backupdir**



## Модуль 7 Система резервного копирования PBS

### Информация о PBS

- **Proxmox Backup Server (PBS)**

### Поддерживаемые ФС

- **ext4, xfs, zfs**

## Установка PBS

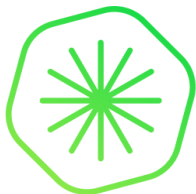
### Установка сервера PBS

```
# apt-get install proxmox-backup-server
```

```
# systemctl enable --now proxmox-backup-proxy.service
```

- **proxmox-backup-proxy**

```
# ss -lntp | grep proxmox
LISTEN 0      1024      127.0.0.1:82      0.0.0.0:*    users:(("proxmox-backup-",pid=6624,fd=18),("proxmox-backup-",pid=6624,fd=17))
LISTEN 0      1024      *:8007           *:~          users:(("proxmox-backup-",pid=6628,fd=19),("proxmox-backup-",pid=6628,fd=18))
```



### Установка клиента PBS

```
# apt-get install proxmox-backup-client
```



### Управление PBS

#### Доступ к Веб-интерфейсу

```
https://<server>:8007
```

**Панель мониторинга**

altsrv2 (Время работы: 00:14:57) [Показать отпечаток](#)

|                             |                                   |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Использование процессора    | 0.33% от 1 Процессоры             | Задержка ввода-вывода          | 0.00%                        |
| Использование ОЗУ           | 29.26% (137.81 MiB из 470.98 MiB) | Средняя загрузка               | 0.0.08, 0.07                 |
| Дисковое пространство(root) | 6.36% (3.21 GB из 50.48 GB)       | Использование раздела подкачки | 0.23% (4.52 MiB из 1.93 GiB) |

Процессоры: 1 x Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz (1 Core)  
Версия ядра: Linux 5.10.166-std-def-alt1 #1 SMP Thu Feb 9 11:47:41 UTC 2023

**Использование хранилища данных**

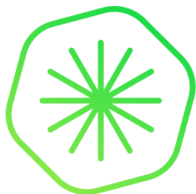
| Имя ↑      | Размер | Используй... | Доступно | % использ... | Ожидаемое заполнение | Журнал (последний месяц) |
|------------|--------|--------------|----------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Нет данных |        |              |          |              |                      |                          |

#### Веб-интерфейс к PVS

#### Управление дисками

- Управление -> Хранилище/Диски

```
# proxmox-backup-manager disk list
```



- **Каталог -> Создать Directory**

- **ZFS -> Создать ZFS**

- **Добавить как хранилище данных**

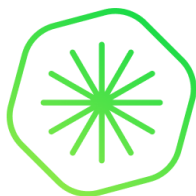
### Управление хранилищами

- **Хранилища данных**

```
# cat /etc/proxmox-backup/datastore.cfg
datastore: store1
  path /mnt/datastore/store1

datastore: store2
  path /mnt/datastore/store
```

- **Хранилище данных -> Добавить хранилище данных**



Добавить: Хранилище данных

Общее

Параметры удаления

Имя:

Расписание  
сборщика  
мусора:

daily

Путь к каталогу  
хранилища:

Абсолютный путь

Расписание  
удаления:

daily

Комментарий:

Справка

Добавить

Добавление хранилища данных

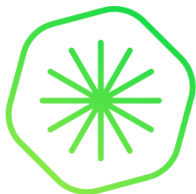
- Имя

- Путь к каталогу хранилища

- Расписание сборщика мусора (GC Schedule)

- Расписание удаления (Prune Schedule)

- Параметры удаления (Prune Options)



```
# proxmox-backup-manager datastore list
```

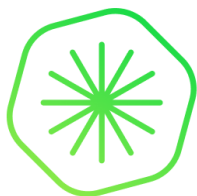
```
# ls -al /mnt/datastore/store1
итого 1088
drwxr-xr-x 4 backup backup    4096 мая 31 15:14 .
drwxr-xr-x 4 root  root      4096 мая 31 15:15 ..
drwxr-x--- 1 backup backup 1085440 мая 31 15:14 .chunks
-rw-r--r-- 1 backup backup      0 мая 31 15:14 .lock
```

- **.lock**

- **.chunks/[0000-ffff]**

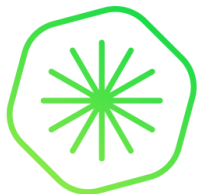
### Управление трафиком

- **Конфигурация -> Управление трафиком**



- Входящий трафик (Входная скорость/Всплеск на входе)

- Исходящий трафик (Выходная скорость/Всплеск на выходе)



## Модуль 8 Служба резервного сохранения и восстановления (Bacula)

### Общая информация

#### О Bacula

- Кросс-платформенное клиент-серверное средство резервного сохранения и восстановления
- Централизованное управление как в текстовом, так и в графическом режиме
- Взаимодействие между компонентами по TCP



#### Компоненты Bacula

- **Director Daemon (DIR)**, порт 9101



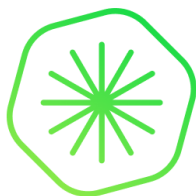
- **Storage Daemon (SD)**, порт 9103



- **File Daemon (FD)**, порт 9102



- **Catalog**



## Модуль 8

168

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

### Средства управления Bacula

- **Bacula Console (BC)**

- **Tray Monitor**

- **Bacula Administration Tool (BAT)**

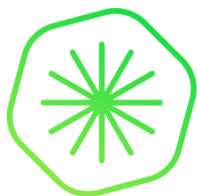
- **Baculum**

### Bacula Director Daemon (DIR)

#### Установка Director Daemon в ОС Альт

- **bacula9-director-mysql**

- **bacula9-director-postgresql**



## Модуль 8

169

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

- **bacula9-director-sqlite3** (Sqlite более не поддерживается)

### Использование MySQL для данных Director (bacula9-director-mysql)

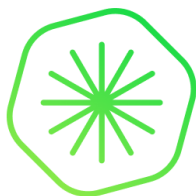
```
# apt-get install bacula11-director-common bacula11-director-mysql
# apt-get install mariadb-server
# systemctl enable --now mysqld
```

```
# cat /usr/share/bacula/scripts/grant_mysql_privileges
. . .
db_user=${db_user:-bacula}
db_name=${db_name:-bacula}
db_password=
. . .
```

```
db_password="DBPaSSword"
```

### Использование PostgreSQL для данных Director (bacula9-director-postgresql)

- На узле bacula



## Модуль 8

170

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

```
# apt-get install bacula11-director-common bacula11-director-postgresql
```

- На узле СУБД

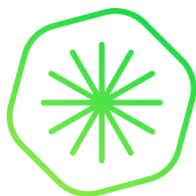
```
# apt-get install postgresql12-server  
# systemctl start postgresql  
# systemctl enable postgresql
```

```
# cat /usr/share/bacula/scripts/grant_postgresql_privileges  
. . .  
db_user=${db_user:-bacula}  
db_name=${db_name:-bacula}  
db_password=  
. . .
```

```
db_password="DBPaSSword"
```

### Скрипты для создания базы, пользователя и таблиц

- `/usr/share/bacula/scripts/`



## Модуль 8

171

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

### 1. Создание базы

```
# create_bacula_database [sqlite3|mysql|postgresql]
```

### 2. Создание таблиц

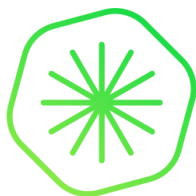
```
# make_bacula_tables [sqlite3|mysql|postgresql]
```

### 3. Создание пользователя и добавление полномочий

```
# grant_bacula_privileges [mysql|postgresql]
```

### • Создание базы mysql (bacula9-director-mysql)

```
# cd /usr/share/bacula/scripts/  
# ./create_bacula_database mysql  
Creating mysql database  
Creation of bacula database succeeded.  
# ./make_bacula_tables mysql  
Making mysql tables  
Creation of Bacula MySQL tables succeeded.  
# ./grant_bacula_privileges mysql  
Granting mysql privileges  
Created MySQL database user: bacula  
.  
.  
.  
Privileges for user bacula granted on database bacula.
```



## Модуль 8

172

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

```
# drop_bacula_database [sqlite3|mysql|postgresql]
```

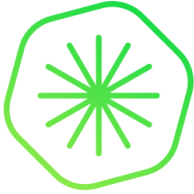
```
# drop_bacula_tables [sqlite3|mysql|postgresql]
```

```
# update_bacula_tables [sqlite3|mysql|postgresql]
```

### Настройка Director Daemon (/etc/bacula/bacula-dir.conf)

```
Director {  
    Name = dir  
    DIRport = 9101  
    QueryFile = "/usr/share/bacula/scripts/query.sql"  
    WorkingDirectory = "/var/lib/bacula"  
    PidDirectory = "/var/run/bacula"  
    Maximum Concurrent Jobs = 1  
    @/etc/bacula/bacula-dir-password.conf  
    Messages = Daemon  
}
```

```
/etc/bacula/bacula-dir-password.conf
```



## Модуль 8

173

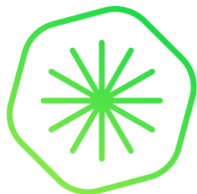
Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

```
Catalog {  
    Name = MyCatalog  
    dbname = bacula  
    user = bacula  
    password = "DBPaSSword"  
}
```

```
@| "sh -c 'for f in /etc/bacula/job.d/*.conf ; do echo @${f} ; done'"  
@| "sh -c 'for f in /etc/bacula/fileset.d/*.conf ; do echo @${f} ; done'"  
@| "sh -c 'for f in /etc/bacula/schedule.d/*.conf ; do echo @${f} ; done'"  
@| "sh -c 'for f in /etc/bacula/client.d/*.conf ; do echo @${f} ; done'"  
@| "sh -c 'for f in /etc/bacula/storage.d/*.conf ; do echo @${f} ; done'"  
@| "sh -c 'for f in /etc/bacula/messages.d/*.conf ; do echo @${f} ; done'"  
@| "sh -c 'for f in /etc/bacula/pool.d/*.conf ; do echo @${f} ; done'"
```

### Настройки взаимодействия со Storage Daemon (/etc/bacula/storage.d/)

```
# cat /etc/bacula/storage.d/file.conf  
Storage {  
    Name = File  
    Address = 127.0.0.1 # указать реальный IP  
    SDPort = 9103  
    @/etc/bacula/bacula-sd-password.conf  
    Device = FileStorage # Указание устройства хранения (SD)  
    Media Type = File # Тип устройства хранения (SD)  
}
```



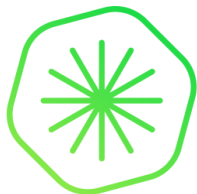
```
/etc/bacula/bacula-sd-password.conf
```

### Настройки взаимодействия с File Daemon (/etc/bacula/client.d/)

```
# cp /etc/bacula/client.d/client1.conf /etc/bacula/client.d/alt-srv2.conf
# chgrp bacula /etc/bacula/client.d/alt-srv2.conf
# chmod g+w /etc/bacula/client.d/alt-srv2.conf
```

```
# newgrp bacula
```

```
# cat /etc/bacula/client.d/alt-srv2.conf
Client {
  Name = alt-srv2 # должно быть уникально
  Address = 192.168.50.12
  FDPort = 9102
  Catalog = MyCatalog
  @/etc/bacula/bacula-fd-password.conf
  File Retention = 30 days          # 30 days
  Job Retention = 6 months          # six months
  AutoPrune = yes                   # Prune expired Jobs/Files
}
```



## Модуль 8

175

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

```
/etc/bacula/bacula-fd-password.conf
```

```
# scp /etc/bacula/bacula-fd-password.conf alt-srv2:/tmp
```

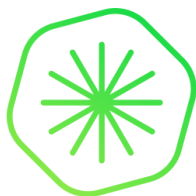
### Команды проверки конфигурации и запуска службы

```
# bacula-dir -t -c /etc/bacula/bacula-dir.conf
```

```
# systemctl start bacula-dir
```

```
# systemctl enable bacula-dir
```

```
# ls -l /var/log/bacula/  
итого 4  
-rw-r--r-- 1 bacula bacula 419 июн 25 18:47 log
```



### Bacula Storage Daemon (SD)

#### Storage Daemon

- Хранилище резервных копий

- Устройства резервирования

#### Установка Storage Daemon в ОС Альт

- **bacula11-storage**

```
# apt-get install bacula11-storage
```

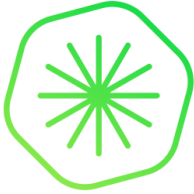
- **(DIR) /etc/bacula/storage.d/**

- **(SD) /etc/bacula/bacula-sd.conf -> Director**

- **(DIR, SD) /etc/bacula/bacula-sd-password.conf**

#### Настройка Storage Daemon (/etc/bacula/bacula-sd.conf)

```
Storage {  
    Name = sd                # Имя хранилища
```



## Модуль 8

177

### Служба резервного сохранения и восстановления (Bacula)

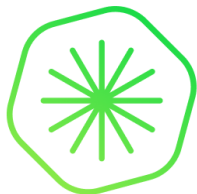
```
SDPort = 9103      # Порт
WorkingDirectory = "/var/lib/bacula"
Pid Directory = "/var/run/bacula"
Maximum Concurrent Jobs = 20
}
```

```
Director {
  Name = dir # director, кот может управлять
  @/etc/bacula/bacula-sd-password.conf
}
```

```
@|sh -c 'for f in /etc/bacula/device.d/*.conf ; do echo @${f} ; done'
```

### Настройка устройств хранения (/etc/bacula/device.d/)

```
# cat /etc/bacula/device.d/filestorage.conf
Device {
  Name = FileStorage # Имя устройства хранения
  Media Type = File # Тип устройства хранения
  Archive Device = /srv/backup # Каталог хранения
  LabelMedia = yes; # label unlabeled media
  Random Access = Yes; # для файлов
  AutomaticMount = yes; # when opened, read it
  RemovableMedia = no; # для файлов
  AlwaysOpen = no;
}
```



## Модуль 8

178

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

### Создание каталога хранения

```
# mkdir /srv/backup  
# chown bacula:bacula /srv/backup
```

### Команды проверки конфигурации и запуска службы

```
# bacula-sd -t -c /etc/bacula/bacula-sd.conf
```

```
# systemctl start bacula-sd
```

```
# systemctl enable bacula-sd
```

## Bacula File Daemon (FD)

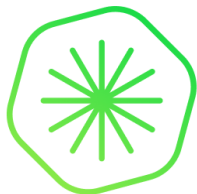
### File Daemon

- Клиент Bacula

- DIR забирает данные с FD

### Установка File Daemon в ОС Альт

- **bacula11-client**



## Модуль 8

179

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

```
# apt-get install bacula11-client
```

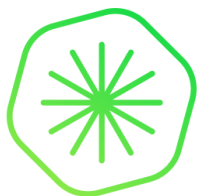
- **(DIR) /etc/bacula/client.d/**

- **(FD) /etc/bacula/bacula-fd.conf -> Director**

- **(DIR, FD) /etc/bacula/bacula-fd-password.conf**

### Настройка File Daemon (/etc/bacula/bacula-fd.conf)

```
# cat /etc/bacula/bacula-fd.conf
Director { # кто может подключаться к FD
    Name = dir
    @/etc/bacula/bacula-fd-password.conf
}
FileDaemon {
    Name = alt-srv2 # должно соответствовать настройкам в DIR
    FDport = 9102
    WorkingDirectory = /var/lib/bacula
    Pid Directory = /var/run/bacula
    Maximum Concurrent Jobs = 20
}
```



## Модуль 8

180

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

### Команды запуска службы

```
# bacula-fd -t -c /etc/bacula/bacula-fd.conf
```

```
# systemctl start bacula-fd
```

```
# systemctl enable bacula-fd
```

## Управление Bacula

### Команды BConsole

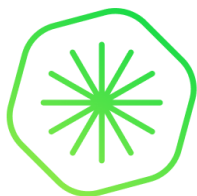
- **Пакет bacula11-console**

```
# apt-get install bacula11-console
```

```
# bconsole
Connecting to Director 127.0.0.1:9101
1000 OK: 103 dir Version: 9.6.3 (09 March 2020)
Enter a period to cancel a command.
*
```

- **status**

```
*status
Status available for:
 1: Director
 2: Storage
 3: Client
 4: Scheduled
 5: Network
```



6: All  
Select daemon type for status (1-6):

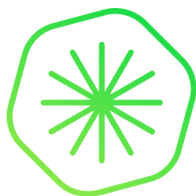
#### • run

```
*run
Automatically selected Catalog: MyCatalog
Using Catalog "MyCatalog"
A job name must be specified.
The defined Job resources are:
    1: BackupCatalog
    2: BackupFullSet
    3: RestoreFiles
Select Job resource (1-3): 1
Run Backup job
JobName: BackupCatalog
Level: Full
Client: fd
FileSet: Catalog
Pool: Default (From Job resource)
Storage: File (From Job resource)
When: 2020-06-26 07:03:58
Priority: 11
OK to run? (yes/mod/no): yes
Job queued. JobId=3
```

#### • list pools

#### • messages

#### • help



## Модуль 8

182

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

- **exit**

### Пулы, тома и метки Bacula

#### Общая информация

- **Задание (Job)**

- **Том (Volume)**

- **Метки (Label)**

- Прежде чем **bacula** сможет использовать **том**, он должен иметь **метку**
- Ограничение томов - **только до-запись**

- **Пул (Pool)**



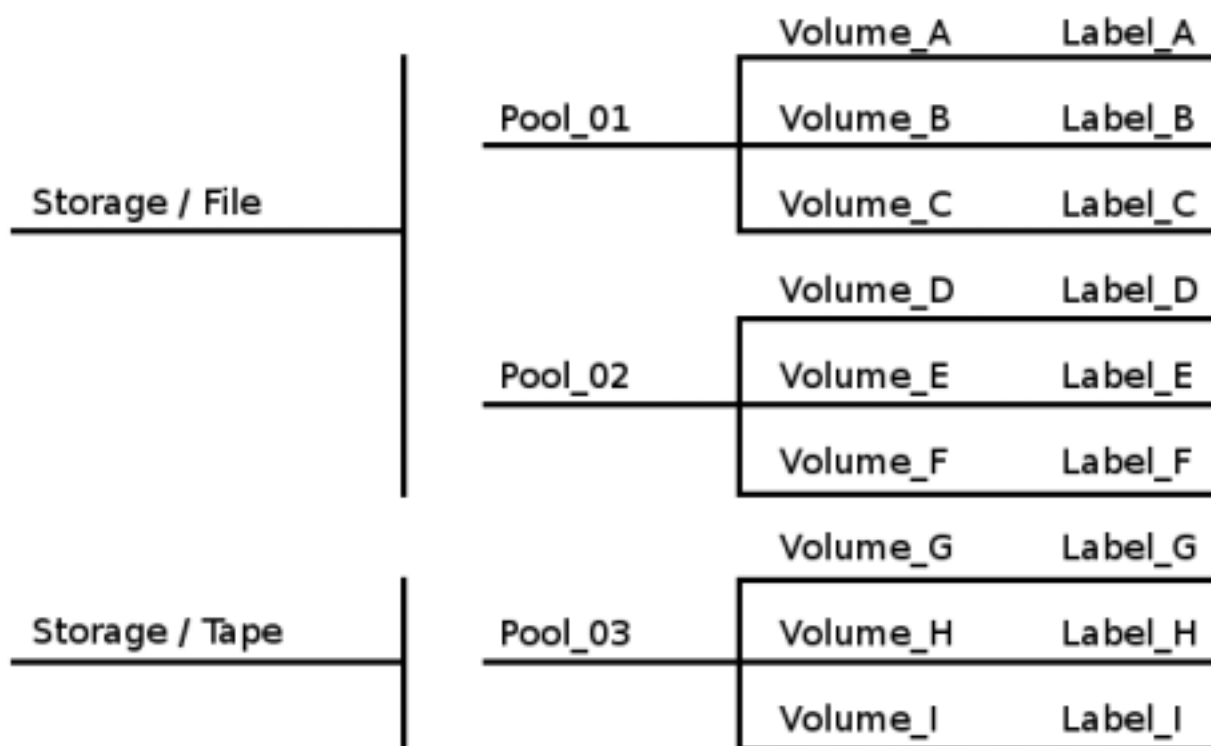
## Модуль 8

183

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Vacula)

- При создании **задания** не том, а **пул**

### Схема хранения

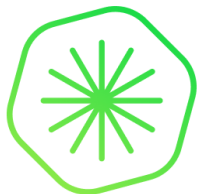


Хранилища, пулы, метки

### Пример создания системы пулов

- **Daily" (ежедневный)** Пул Томов

- **"Weekly" (еженедельный)** Пул Томов



## Модуль 8

184

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

### Генерация имен меток (для томов-файлов)

- **SD->Device**
  - **LabelMedia = yes**

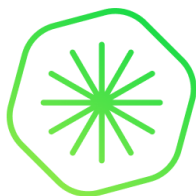
- **Pool**
  - **Label Format = LableName-**

### Метки томов на основе индекса

```
# grep LabelFormat /etc/bacula/pool.d/default.conf
LabelFormat = "b"
# ls /srv/backup/
b0001
```

### Метки томов на основе шаблона

```
# grep LabelFormat /etc/bacula/pool.d/default.conf
LabelFormat = "backup-${Year}_${Month}_${Day}"
# ls /srv/backup/
backup-2020_01_17
```



#### Описание пулов (/etc/bacula/pool.d/)

```
# cat /etc/bacula/pool.d/default.conf
Pool {
  Name = Default          # Имя
  Pool Type = Backup      # Другие не поддерживаются
  Recycle = yes           # Можно удалять задания из томов
  AutoPrune = yes         # Автоматически очищать устаревшие тома
  Volume Retention = 365 days # год не очищать задания из томов
  LabelFormat = "b"       # Формат меток
}
```

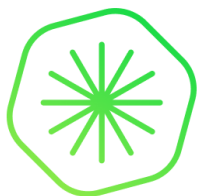
#### Секция Pool - описание пулов (для каждого узла)

- **Volume Retention**

- **Maximum Volume Jobs** - для файлов предпочтительнее 1

- **Maximum Volume Bytes**

- **Maximum Volumes** (N+2)



## Модуль 8

186

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

- **LabelFormat**

**Описание задания ротации (ежедневный бэкап со сроком хранения 21 день)**

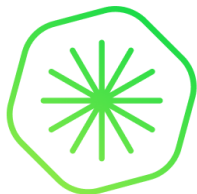
```
Pool {  
  Name = srvbackup  
  Pool Type = Backup  
  Recycle = yes  
  AutoPrune = yes  
  Volume Retention = 21 days  
  Maximum Volume Jobs = 1  
  Maximum Volumes = 23  
}
```

## Резервное сохранение множества узлов (конфигурация DIR)

Секции, настраиваемые для каждого клиента

- **Client**

- **FileSet**



## Модуль 8

187

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

- **Pool**

- **Job**

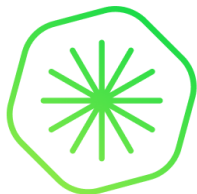
### Описания клиентов (/etc/bacula/client.d/)

```
$ cat /etc/bacula/client.d/client1.conf
# Client (File Services) to backup
Client {
  Name = fd
  Address = 127.0.0.1
  FdPort = 9102
  Catalog = MyCatalog # Используемый каталог (база)
  @/etc/bacula/bacula-fd-password.conf
  File Retention = 30 days # Хранение метаданных файлов
  Job Retention = 6 months # Хранение метаданных заданий
  AutoPrune = yes # Автоочистка устаревших метаданных
}
```

### Секция Client - описание клиентов (для каждого узла)

- **Name**

- **Address**



## Модуль 8

188

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

- **FDPort**

- **Catalog**

- **Password**

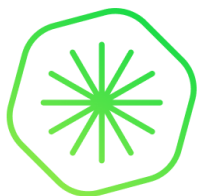
- **File Retention**

- **Job Retention**

- **AutoPrune**

### Наборы файлов (/etc/bacula/fileset.d/)

- **Набор файлов (FileSet)**

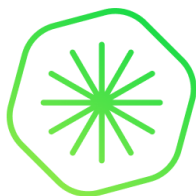


```
# cat /etc/bacula/fileset.d/catalog.conf
FileSet {
  Name = "Catalog"
  Include {
    Options {
      signature = MD5
    }
    File = /var/lib/bacula/bacula.sql
  }
}
# cat /etc/bacula/fileset.d/fullset.conf
FileSet {
  Name = "Full Set"
  Include {
    Options {
      signature = MD5
    }
    File = /
  }
  Exclude {
    File = /proc
    File = /sys
    File = /dev
    File = /tmp
    File = /.journal
    File = /.fsck
  }
}
```

#### Секция FileSet - наборы файлов (для каждого узла)

- **Name**

- **Include**



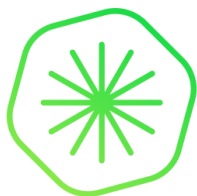
- **Options**
  - **signature**
  - **compression**
  - **recurse**
  - **aclsupport**
  - **xattrsupport**

- **File**

- **Exclude**

### Описание задач (/etc/bacula/job.d/)

```
# cat /etc/bacula/job.d/defaultjob.conf
JobDefs {
  Name = "DefaultJob"
  Type = Backup           # Тип задачи
  Level = Incremental     # Вид бэкапа
  Client = fd             # Указание клиента
  FileSet = "Full Set"    # Список файлов
  Storage = File          # Хранилище
  Messages = Standard
  Pool = Default
  Priority = 10
}
```



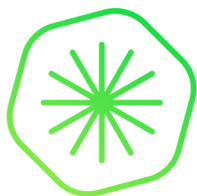
```
# cat /etc/bacula/job.d/bacula.conf
Job {
    Name = "BackupFullSet"
    JobDefs = "DefaultJob"    # Ссылка на JobDefs
    Schedule = "WeeklyCycle"
    Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/Client1.bsr"
}
# cat /etc/bacula/job.d/restore.conf
Job {
    Name = "RestoreFiles"    # Имя задачи
    Type = Restore           # Тип задачи
    Client=fd                # Указание клиента
    FileSet="Full Set"       # Список файлов
    Storage = File           # Хранилище
    Pool = Default           # Пул
    Messages = Standard
    Where = /tmp/bacula-restores # Каталог восстановления
}
```

#### Резервное сохранение базы каталога

```
# cat /etc/bacula/job.d/backupcatalog.conf
Job {
    Name = "BackupCatalog"
    JobDefs = "DefaultJob"    # Ссылка на JobDefs
    Level = Full              # Вид бэкапа
    FileSet="Catalog"        # Список файлов
    Schedule = "WeeklyCycleAfterBackup"
    RunBeforeJob = "/usr/share/bacula/scripts/make_catalog_backup"
    RunAfterJob  = "/usr/share/bacula/scripts/delete_catalog_backup"
    Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/BackupCatalog.bsr"
    Priority = 11              # run after main backup
}
```

```
RunBeforeJob = "/usr/share/bacula/scripts/make_catalog_backup"
```

```
RunAfterJob  = "/usr/share/bacula/scripts/delete_catalog_backup"
```

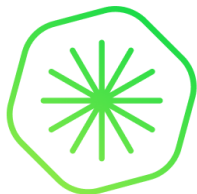


### Служба резервного сохранения и восстановления (Bacula)

```
# cat /usr/share/bacula/scripts/make_catalog_backup
. . .
$1 is the name of the database to be backed up and the name
  of the output file (default = bacula).
$2 is the user name with which to access the database
  (default = bacula).
$3 is the password with which to access the database or "" if no password
  (default ""). WARNING!!! Passing the password via the command line is
  insecure and should not be used since any user can display the command
  line arguments and the environment using ps. Please consult your
  MySQL or PostgreSQL manual for secure methods of specifying the
  password.
$4 is the host on which the database is located
  (default "")
$5 is the type of database
. . .
```

```
RunBeforeJob = "/usr/share/bacula/scripts/make_catalog_backup bacula
bacula DBPaSSword localhost mysql"
```

```
# cat /etc/bacula/bacula-dir.conf
Catalog {
  Name = MyCatalog
  dbname = bacula
  user = bacula
  password = "DBPaSSword"
}
```



### BAT - Qt5 Bacula Administration Tool

```
# apt-get install bacula11-bat
```

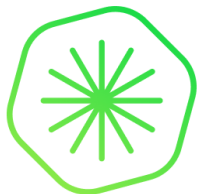
```
/usr/share/bacula/sample-configs/bat.conf
```

```
# cp /usr/share/bacula/sample-configs/bat.conf /etc/bacula/bat.conf
# chgrp bacula /etc/bacula/bat.conf
# chmod g+w /etc/bacula/bat.conf
# cat /etc/bacula/bat.conf
Director {
  Name = localdir
  DIRport = 9101
  address = localhost
  Password = "0Cv70F6pf01t6pB0opT4vQ0nigDrR0v3L"
}
```

```
# cat /etc/bacula/bacula-dir-password.conf
```

### Baculum

```
# apt-get install baculum9-mysql baculum9-apache2 php7-ldap
```



## Модуль 8

194

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

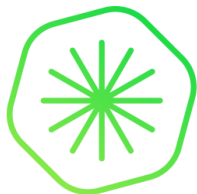
```
# a2ensite baculum-api  
# a2ensite baculum-web
```

```
# a2enmod auth_basic  
# a2enmod authn_core  
# a2enmod authn_file  
# a2enmod authz_core  
# a2enmod authz_host  
# a2enmod authz_user  
# a2enmod mod_php7  
# a2enmod negotiation  
# a2enmod rewrite  
# a2enmod setenvif
```

```
# usermod -a -G bacula apache2
```

```
# systemctl restart httpd2
```

```
# control sudo public  
# echo "Defaults:apache2 '!'requiretty  
apache2 ALL=NOPASSWD: /usr/bin/bconsole  
apache2 ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/bdirjson
```



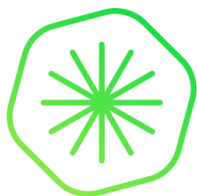
### Служба резервного сохранения и восстановления (Bacula)

```
apache2 ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/bsdjson
apache2 ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/bfdjson
apache2 ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/bbconsjson" > /etc/sudoers.d/baculum
```

```
# chgrp bacula /etc/bacula/bconsole.conf
# chmod g+r /etc/bacula/bconsole.conf
```

```
$ mkdir /etc/bacula/new
$ chown apache2:bacula /etc/bacula/new
```

- **Baculum API**
  - **http://localhost:9096**
  - **admin**
  - **admin**
- 1. Выбираем язык
- 2. Доступ к БД
- 3. Интерфейс для выполнения команд в bconsole - **указать использовать sudo**
- 4. Настраиваем Config API - указать ранее созданный **/etc/bacula/new**
- 5. Настройка команд перезапуска служб - **указать использовать sudo**
- 6. Параметры аутентификации для доступа к API - **указываем пользователя и пароль**
- 7. Сохраняем



- **Baculum WEB**
  - **http://localhost:9095**
  - **admin**
  - **admin**
- 1. Язык
- 2. Параметры аутентификации для доступа к API
- 3. Параметры аутентификации для доступа к WEB - **указываем пользователя и пароль**
- 4. Сохраняем

## Примеры конфигурации

### ТЗ

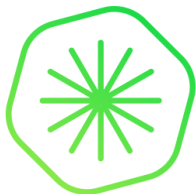
1. Неделю хранить ежедневную копию
2. Месяц хранить еженедельную
3. Полгода хранить ежемесячную

### Описание расписания

```
Schedule {  
  Name = "WeeklyCycle"  
  Run = Level=Full 1st sun at 2:05  
  Run = Level=Differential 2nd-5th sun at 2:05  
  Run = Level=Incremental mon-sat at 2:05  
}
```

### Описание задания

```
Job {  
  Name = MyJob  
  Type = Backup  
  Client = client-fd  
  FileSet = "File Set"
```



## Модуль 8

197

Служба резервного сохранения и восстановления  
(Bacula)

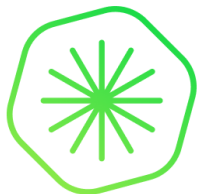
```
Schedule = "WeeklyCycle"  
Storage = File  
Messages = Standard  
Pool = Default  
Full Backup Pool = Full-Pool  
Incremental Backup Pool = Inc-Pool  
Differential Backup Pool = Diff-Pool  
Priority = 10  
}
```

### Описание клиента

```
Client {  
  Name = client-fd  
  Address = client  
  FDPort = 9102  
  Catalog = MyCatalog  
  AutoPrune = yes  
  Job Retention = 6 months  
  File Retention = 60 days  
}
```

### Описание пулов хранения

```
Pool {  
  Name = Full-Pool  
  Pool Type = Backup  
  Recycle = yes  
  AutoPrune = yes  
  Volume Retention = 6 months  
  Maximum Volume Jobs = 1  
  Label Format = Full-  
  Maximum Volumes = 8  
}
```



```
Pool {  
  Name = Diff-Pool  
  Pool Type = Backup  
  Recycle = yes  
  AutoPrune = yes  
  Volume Retention = 30 days  
  Maximum Volume Jobs = 1  
  Label Format = Diff-  
  Maximum Volumes = 10  
}
```

```
Pool {  
  Name = Inc-Pool  
  Pool Type = Backup  
  Recycle = yes  
  AutoPrune = yes  
  Volume Retention = 7 days  
  Maximum Volume Jobs = 1  
  Label Format = Inc-  
  Maximum Volumes = 9  
}
```